

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM (CO3001)

BÀI TẬP LỚN

*Hệ thống Quản lý Bãi đỗ xe Thông minh cho
Khuôn viên Trường Đại học*

GVHD: ThS. Mai Đức Trung

STT	Họ và tên	MSSV	Lớp
1	Dương Khôi Nguyên	2312333	L02
2	Nguyễn Thái Hoàng	2311062	L02
3	Nguyễn Hoàng Minh Phú	2312655	L02
4	Lê Thanh Phong	2312618	L02
5	Hà Trọng Sơn	2312958	L02
6	Tào Nguyễn Tâm Phúc	2312716	L02
7	Nguyễn Hưng Thịnh	2313287	L02

Ho Chi Minh City, 04/2026

Bảng phân công công việc

STT	Họ và tên	Công việc	Mức độ hoàn thành
1	Dương Khôi Nguyên	TBD	100%
2	Nguyễn Thái Hoàng	TBD	100%
3	Nguyễn Hoàng Minh Phú	TBD	100%
4	Lê Thanh Phong	TBD	100%
5	Hà Trọng Sơn	TBD	100%
6	Tào Nguyễn Tâm Phúc	TBD	100%
7	Nguyễn Hưng Thịnh	TBD	100%

Mục lục

1	Đặc tả dự án	3
1.1	Bối cảnh dự án	3
1.2	Mục tiêu - Phạm vi dự án	4
1.3	Các bên liên quan	5
2	Yêu cầu	6
2.1	Yêu cầu chức năng	6
2.2	Yêu cầu phi chức năng	7
3	Lược đồ trường hợp sử dụng (Use-case diagram)	8
3.1	Sơ đồ tổng quan	8
3.2	Mô tả chi tiết các trường hợp sử dụng	9
4	Sơ đồ trình tự và Sơ đồ hoạt động	29
4.1	Xử lý ra/vào cho các thành viên của trường	29
4.2	Xử lý ra/vào cho khách vãng lai	31
4.3	Thanh toán phí gửi xe đối với thành viên	33
4.4	Thanh toán phí gửi xe cho khách vãng lai	35
4.5	Quản lý chi phí gửi xe	40
4.6	Quản lý vận hành hệ thống bãi đỗ	42
4.7	Truy vấn lịch sử ra vào bãi đỗ xe	44
4.8	Kiểm soát về số lượng và vị trí chỗ trống	46
4.9	Xử lý trường hợp đặc biệt - cháy nổ	48
4.10	Xử lý trường hợp đặc biệt - lỗi thanh toán của khách	50
4.11	Xử lý trường hợp đặc biệt - thành viên trường quên thẻ	52
4.12	Xử lý trường hợp đặc biệt - mất thẻ	54
4.13	Xử lý trường hợp đặc biệt-thẻ quá hạn	56
4.14	Xử lý trường hợp đặc biệt - mở rào thủ công	58
5	Deployment View	60



5.1	Mô tả tổng quan hệ thống	60
5.2	Sơ đồ triển khai hệ thống	61
5.3	Thành phần chi tiết	62
5.4	Luồng hoạt động tổng quát của hệ thống	65
6	Development/Implementation View	69
6.1	Component Diagram	69
6.2	Implementation Frameworks	73
7	Sơ đồ lớp (Class Diagram)	74
7.1	Sơ đồ lớp (Class Diagram)	74
7.2	Các lớp và phương thức	74

1 Đặc tả dự án

1.1 Bối cảnh dự án

Phương tiện cá nhân là công cụ hữu dụng bậc nhất đáp ứng nhu cầu đi lại đặc thù đối với một người. Dưới góc nhìn của một đơn vị giáo dục như Đại học Bách khoa, tổ chức các khu vực tập kết để gửi xe cho các cán bộ, giảng viên và sinh viên của nhà trường là điều tiên quyết nhằm tạo ra sự thuận lợi trong việc đi học và đi dạy. Tuy nhiên, đối mặt với quy mô và sự tăng trưởng về số lượng người tham gia học và dạy, phương thức quản lý thủ công hoặc sử dụng các công cụ rời rạc ngày càng bộc lộ nhiều hạn chế. Điều này dẫn đến những khó khăn trong việc theo dõi, phân luồng xe và thu phí gửi người ra vào khuôn viên trường. Vì vậy, trường Đại học Bách khoa mong muốn xây dựng một hệ thống phần mềm hiện đại, có khả năng mở rộng, nhằm quản lý và vận hành chương trình hiệu quả và bền vững, đồng thời đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong môi trường giáo dục đại học.

Quy trình quản lý hiện nay tồn tại nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến cả giảng viên, sinh viên và nhân viên bãi xe: sinh viên gặp khó khăn trong việc tìm kiếm chỗ đỗ xe; giảng viên chật vật lấy xe ra giữa các hàng xe đỗ thiếu quy chuẩn cũng như bị chiếm dụng chỗ đỗ bởi các cá nhân khác; nhân sự bãi xe gặp khó khăn trong việc sắp xếp bãi xe nhằm đáp ứng số lượng và chất lượng của chỗ đỗ.

Hệ thống phần mềm được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng phân luồng xe một cách thuận tiện, phù hợp đáp ứng nhu cầu về chỗ đỗ riêng biệt dành cho giảng viên và sinh viên. Hệ thống cũng sẽ tối ưu hóa quy trình quản lý và vận hành, mang lại trải nghiệm ra - vào bãi xe và thanh toán chi phí gửi xe thoải mái và thuận tiện.

1.2 Mục tiêu - Phạm vi dự án

1.2.1 Mục tiêu

- **Kiểm soát ra vào:** Tự động hóa quá trình kiểm tra phương tiện và xử lý linh hoạt các trường hợp đặc biệt.
- **Quản lý vị trí:** Theo dõi và cập nhật trạng thái các vị trí đỗ xe theo thời gian thực.
- **Thanh toán tự động:** Tích hợp các cổng thanh toán điện tử để tối ưu hóa quy trình thu phí.
- **Đảm bảo tính ổn định:** Hệ thống đạt độ tin cậy cao khi xử lý lưu lượng lớn và có khả năng hoạt động cục bộ khi mất kết nối mạng.
- **Xác thực chính xác:** Đảm bảo tính nhất quán giữa thẻ xe và phương tiện (đúng thẻ - đúng xe).

1.2.2 Phạm vi dự án

- **Đối tượng phục vụ:** Bao gồm thành viên nội bộ (Cán bộ, người học) và khách vắng lai.
- **Hệ thống thông tin:** Kết nối với HCMUT_DATACORE (đồng bộ dữ liệu), HCMUT_SSO (định danh) và BKPay (thanh toán).
- **Hạ tầng phần cứng:** Triển khai các thiết bị cảm biến (sensors), rào chắn (barrier), màn hình hiển thị, còi báo động (sirens) và khối điều khiển trung tâm (MCU).
- **Giới hạn thực hiện:** Tập trung phát triển sản phẩm khả thi tối thiểu (MVP), không triển khai toàn diện hệ thống Back-end, do đó hạn chế xử lý các luồng ngoại lệ phức tạp (exception flow).

1.3 Các bên liên quan

STT	Đối tượng liên quan	Vai trò	Kỳ vọng
1	Nhân sự bãi xe	Giám sát trực tiếp hoạt động bãi xe, bảo dưỡng thiết bị và xử lý sự cố tại chỗ	Giao diện quản lý trực quan và hệ thống dễ dàng bảo trì
2	Quản trị viên (Admin)	Cấu hình chính sách chi phí, thiết lập hệ thống và quản lý phân quyền người dùng	Giao thức quản trị linh hoạt (đa thiết bị), khả năng truy xuất lịch sử và báo cáo tài chính chính xác
3	Cán bộ	Nhóm người dùng nội bộ có đặc quyền hoặc chính sách ưu đãi riêng	Hưởng giá ưu đãi, ra vào nhanh chóng bằng thẻ cán bộ và có khu vực đỗ xe riêng
4	Người học	Nhóm người dùng sử dụng thẻ sinh viên / học viên để ra vào	Các tiện ích tương tự người dùng cuối
5	Khách	Nhóm người dùng vắng lai, không có định danh sẵn trên hệ thống	Được cấp vé tạm thời tại cổng và quản lý phiên gửi xe độc lập
6	HCMUT_SSO & HCMUT_DATACORE	Cung cấp dịch vụ xác thực tập trung và dữ liệu nhân sự/sinh viên (chế độ chỉ đọc)	Đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của dữ liệu hệ thống
7	Hệ thống BKPay	Đơn vị trung gian xử lý các giao dịch tài chính từ hệ thống bãi xe	Quy trình thanh toán ổn định và đồng bộ dữ liệu giao dịch

2 Yêu cầu

2.1 Yêu cầu chức năng

STT	Yêu cầu chức năng	Mục đích	Mô tả
1	Quản lý ra vào	Kiểm soát phương tiện tại các cổng ra vào nhằm giảm thiểu ùn tắc và đảm bảo an ninh	Chức năng chịu trách nhiệm ghi nhận các lượt vào và ra của mọi đối tượng người dùng một cách tự động hoặc bán tự động. Đối với thành viên trường, hệ thống tích hợp với HCMUT_SSO và HCMUT_DATACORE để đồng bộ dữ liệu người dùng. Đối với khách hoặc các trường hợp đặc biệt, cung cấp cơ chế truy cập độc lập thông qua việc phát hành vé tạm thời tại cổng.
2	Quản lý chi phí	Xây dựng cơ chế tính phí và thanh toán tập trung, minh bạch	Hệ thống tự động áp dụng các chính sách giá và đặc quyền khác nhau tùy theo vai trò người dùng (sinh viên, giảng viên) được cấu hình bởi quản trị viên và thanh toán theo chu kỳ. Đối với các yêu cầu thanh toán không tiền mặt, tất cả đều được tích hợp và xử lý thông qua nền tảng thanh toán nội bộ BKPay để đảm bảo tính đồng bộ và an toàn tài chính. Đối với khách hoặc các trường hợp đặc biệt, cung cấp cơ chế thanh toán bằng mã QR đến BKPay tại vị trí ra vào hoặc thanh toán bằng tiền mặt cho nhân viên bãi xe.

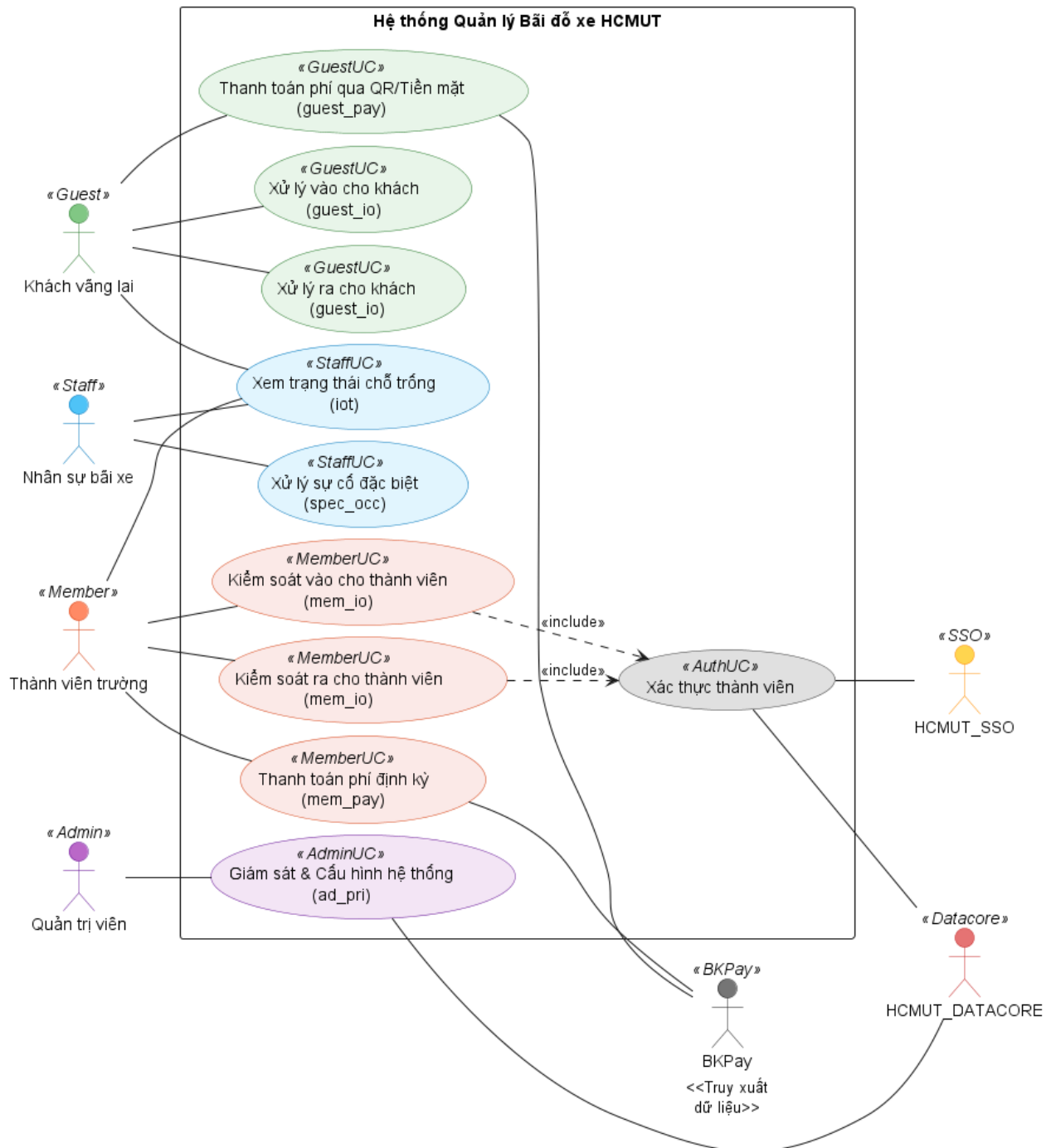
STT	Yêu cầu chức năng	Mục đích	Mô tả
3	Quản lý hạ tầng	Giám sát trạng thái bãi xe thời gian thực và quản lý cấu hình hệ thống toàn diện	Thu thập dữ liệu từ mạng lưới cảm biến IoT tại từng vị trí đỗ xe để duy trì chính xác số lượng chỗ trống. Thông tin này được hiển thị và cập nhật trên bảng điện tử nhằm thông báo tới người đang gửi xe vào bãi. Cung cấp công cụ cho quản trị viên thiết lập phân quyền, điều chỉnh chính sách vận hành và theo dõi nhật ký hoạt động (logs) để phục vụ công tác kiểm tra, báo cáo.

2.2 Yêu cầu phi chức năng

- **Độ sẵn sàng:** Duy trì 99% khả năng xử lý trong thời gian hoạt động.
- **Thời gian phản hồi:** Barrier mở trong vòng ≤ 2 giây sau khi xác thực thành công
- **Tính liên mạch của thông tin:** Cập nhật từ HCMUT_DATACORE mỗi 24h về quyền truy cập bãi xe (định danh cá nhân và các thuê bao)
- **Độ chính xác dữ liệu:** Trạng thái chỗ trống trên bảng điện tử khớp $> 98\%$ với thực tế.
- **Xác thực và phân quyền:** Hệ thống phải hỗ trợ xác thực mạnh (SSO cho thành viên trường, cơ chế OTP hoặc MFA khi cần) và phân quyền theo vai trò để đảm bảo chỉ người được ủy quyền mới truy cập các chức năng quản trị.
- **Bảo vệ dữ liệu:** Mã hóa dữ liệu nhạy cảm khi truyền tải (TLS) và khi lưu trữ theo mức độ nhạy cảm (ví dụ AES-256 cho dữ liệu quan trọng); quản lý khóa an toàn và hạn chế truy cập trực tiếp đến kho dữ liệu.

3 Lược đồ trường hợp sử dụng (Use-case diagram)

3.1 Sơ đồ tổng quan



Hình 1: Lược đồ trường hợp sử dụng tổng quát

3.2 Mô tả chi tiết các trường hợp sử dụng

3.2.1 Kiểm soát vào/ra thành viên của trường (mem_io)

Use-case ID	mem_io
Use-case name	Kiểm soát vào/ra thành viên của trường
Use-case overview	Kiểm soát quá trình vào/ra của các thành viên trường (sinh viên, giảng viên, nhân viên) bằng thẻ nhận diện ID, tích hợp với cơ sở hạ tầng của trường và dịch vụ xác thực trung tâm.
Actors	Các thành viên trường HCMUT, HCMUT_SSO (Phụ), HCMUT_DATACORE (Phụ), Hệ thống IoT tại chỗ.
Preconditions	1. Hệ thống Quản lý Bãi đỗ xe Thông minh cho Khuôn viên Trường Đại học đang hoạt động và bãi đỗ còn chỗ trống. 2. Thành viên thực hiện thủ tục vào/ra có thẻ nhận diện hợp lệ. 3. Kết nối đến HCMUT_SSO và HCMUT_DATACORE phải khả dụng để xác thực theo thời gian thực. 4. Thiết bị phần cứng của barrier (đầu đọc RFID, server motor, sensors...) đang hoạt động.
Trigger	Một thành viên trường dùng thẻ nhận diện ID chạm vào đầu đọc thẻ tại cổng barrier.

Steps	1. Người dùng chạm thẻ nhận diện ID vào đầu đọc RFID. 2. Hệ thống đọc thông tin từ thẻ nhận diện ID và xác thực người dùng thông qua dịch vụ HCMUT_SSO. 3. Hệ thống truy xuất thông tin người dùng và quyền sử dụng bãi đỗ xe của trường từ HCMUT_DATACORE. 4. Hệ thống xác thực yêu cầu thông cổng (kiểm tra hạn sử dụng của quyền sử dụng bãi đỗ xe, chống chuỗi nhập xuất bất thường như hai lần vào liên tục,...). 5. Hệ thống ghi record thông cổng (ID người dùng, timestamp, ID cổng, hạn sử dụng quyền sử dụng bãi đỗ,...) trên log. 6. Hệ thống cập nhật (tăng 1) tổng số lần gửi xe vào HCMUT_DATACORE và giá trị xuất/nhập của thành viên. 7. Hệ thống gửi lệnh đến server motor controller của barrier để mở cổng. 8. Cảm biến nhận diện chuyển động của phương tiện qua barrier. 9. Hệ thống gửi lệnh đến server motor controller của barrier để đóng cổng sau khi cảm biến nhận diện phương tiện đã qua cổng.
Post conditions	Quá trình thông cổng được ghi log lại, trạng thái nhập xuất của thành viên được cập nhật và cổng barrier đã đóng .
Exception flow	1. Thẻ nhận diện bất hợp lệ/hết hạn: Hệ thống từ chối thông cổng, hiện lỗi trên màn hình tại cổng, barrier tiếp tục đóng, phát cảnh báo cho nhân viên túc trực. 2. Lỗi kết nối: Nếu không thể kết nối đến HCMUT_SSO và HCMUT_DATACORE, hệ thống sẽ chuyển sang sử dụng dữ liệu local và vào chế độ Manual (xử lý bởi spec_occ). 3. Lỗi chuỗi nhập xuất bất thường: Nếu có thành viên yêu cầu vào cổng nhưng hệ thống đã ghi nhận người này Inside (1 ví dụ trong các trường hợp lỗi này), hệ thống sẽ ghi lại log và phát cảnh báo cho nhân viên túc trực. 4. Lỗi barrier: Nếu cảm biến barrier nhận diện có vật thể (người, phương tiện) cản trở việc đóng cổng (barrier đang mở) thì barrier sẽ tiếp tục mở. Nếu thời gian mở hơn 15s thì sẽ phát cảnh báo.

3.2.2 Xử lý ra/vào cho khách (guest_io)

Use-case ID	guest_io
Use-case name	Xử lý ra/vào cho khách (Phát/thu thẻ xe tại chỗ)
Use-case overview	Hỗ trợ phát thẻ xe cho khách khi vào bãi và thu thẻ khi khách ra, nhằm đảm bảo việc kiểm soát phương tiện ra/vào được an toàn và chính xác.
Actors	Khách, nhân sự bãi xe, quản trị viên.
Preconditions	1. Hệ thống bãi xe đang hoạt động bình thường (cổng vào mở, máy phát thẻ, máy đọc thẻ và cảm biến IoT hoạt động bình thường). 2. Khách vắng lai chưa có thẻ định danh trong hệ thống (không thể xác thực qua HCMUT_SSO). 3. Bãi xe còn chỗ trống.
Trigger	1. Khi vào bãi xe: khách nhấn nút tại máy phát thẻ → hệ thống tự động phát thẻ gửi xe. 2. Khi ra khỏi bãi xe: khách đưa thẻ vào máy đọc → hệ thống tự động tính phí dựa trên thời gian gửi xe.
Steps	1. Khách vào nhấn nút sau đó máy phát thẻ phát thẻ gửi xe. 2. Hệ thống ghi nhận thời điểm vào, ID thẻ, loại phương tiện. 3. Bảng điện tử hiển thị hướng dẫn vị trí còn trống. 4. Khi ra, khách đưa thẻ vào máy đọc. 5. Hệ thống tra cứu phiên gửi xe, tính phí. 6. Khách chọn phương thức thanh toán (Trực tuyến hoặc tiền mặt). 7. Sau khi thanh toán thành công, hệ thống mở cổng cho khách ra. 8. Hệ thống ghi nhận lượt ra, cập nhật trạng thái chỗ đậu.
Post conditions	1. Phiên gửi xe của khách được kết thúc. 2. Dữ liệu gửi xe và giao dịch được lưu để phục vụ thống kê và báo cáo. 3. Chỗ đậu được đánh dấu là trống.

Exception flow	- Khách không nhận được thẻ khi nhấn nút (hết thẻ, lỗi kỹ thuật): - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi trên màn hình. - Nhân sự bãi xe được cảnh báo qua hệ thống giám sát. - Nhân sự cấp thẻ thủ công cho khách. - Khách mất thẻ gửi xe: - Khách báo cho nhân sự bãi xe. - Nhân sự tra cứu camera hoặc hệ thống để xác định thời điểm vào. - Hệ thống tính phí theo chính sách “mất thẻ” (do quản trị viên cấu hình). - Nhân sự cấp vé thay thế để khách ra khỏi bãi. - Máy đọc thẻ không nhận diện được thẻ (thẻ hỏng, máy đọc lỗi) - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. - Nhân sự bãi xe hỗ trợ bằng cách nhập ID thẻ thủ công vào hệ thống. - Nếu không thẻ xác định, áp dụng chính sách ngoại lệ (do quản trị viên cấu hình). - Cảm biến IoT báo sai trạng thái chỗ đậu (cảm biến hỏng, dữ liệu trễ): - Hệ thống đánh dấu cảm biến lỗi và loại bỏ khỏi tính toán. - Nhân sự bãi xe kiểm tra thực tế và cập nhật trạng thái thủ công.
---------------------------	--

3.2.3 Thanh toán phí gửi xe đối với thành viên (mem_pay)

Use-case ID	mem_pay
Use-case name	Thanh toán phí gửi xe đối với thành viên
Use-case overview	Hỗ trợ các thành viên trong trường thanh toán phí gửi xe định kỳ (chu kỳ 3 tháng) thông qua cổng BKPay. Phí gửi xe được tính toán tự động dựa trên tổng số phiên gửi xe (parking sessions) phát sinh trong chu kỳ đó.
Actors	Thành viên trong trường, Hệ thống BKPay (Phụ), HCMUT_DATACORE (Phụ).

Preconditions	1. Hệ thống bãi xe đang hoạt động và có kết nối Internet. 2. Tài khoản của thành viên đã được xác thực thông qua HCMUT_SSO. 3. Hệ thống đã tổng hợp số lượng phiên gửi xe (sessions) của thành viên trong chu kỳ 3 tháng. 4. Kết nối từ hệ thống đến cổng thanh toán BKPay đang ở trạng thái khả dụng.
Trigger	Người dùng truy cập vào chức năng "Thanh toán phí gửi xe" trên hệ thống, hoặc bấm vào liên kết thanh toán từ email thông báo nhắc nhở đóng phí.
Steps	1. Hệ thống truy xuất dữ liệu định danh của thành viên từ HCMUT_DATACORE và tra cứu tổng số phiên gửi xe chưa thanh toán trong chu kỳ 3 tháng vừa qua. 2. Hệ thống tính toán tổng chi phí và hiển thị chi tiết hóa đơn (số lượng phiên, đơn giá, tổng tiền) trên màn hình thiết bị của người dùng. 3. Người dùng kiểm tra thông tin hóa đơn và nhấn chọn "Thanh toán". 4. Hệ thống tự động khởi tạo yêu cầu giao dịch và chuyển hướng người dùng sang cổng thanh toán BKPay. 5. Người dùng hoàn tất các thao tác chuyển khoản/quẹt thẻ trên nền tảng BKPay. 6. BKPay gửi phản hồi xác nhận giao dịch thành công về cho hệ thống. 7. Hệ thống cập nhật trạng thái các phiên gửi xe trong chu kỳ thành "Đã thanh toán" và hiển thị thông báo giao dịch thành công cho người dùng.
Post conditions	Trạng thái hóa đơn chu kỳ 3 tháng của thành viên được cập nhật thành "Đã thanh toán", hệ thống lưu lại lịch sử giao dịch.
Exception flow	1. Mất kết nối BKPay (tại bước 4 hoặc 6): Hệ thống thông báo lỗi kết nối, yêu cầu người dùng thử lại sau và giữ nguyên trạng thái hóa đơn là "Chưa thanh toán". 2. Giao dịch thất bại (không đủ số dư, người dùng hủy ngang...): Nhận phản hồi lỗi từ BKPay, hệ thống thông báo "Giao dịch thất bại" trên màn hình và ghi nhận log lỗi.

3.2.4 Thanh toán phí gửi xe đối với khách vắng lai (guest_pay)

Use-case ID	guest_pay
--------------------	-----------

Use-case name	Thanh toán phí gửi xe đối với khách vắng lai
Use-case overview	Hỗ trợ khách vắng lai thanh toán phí gửi xe khi rời khỏi bãi đỗ xe trong trường. Khách có thể thanh toán qua cổng BKPay (chuyển khoản) hoặc trực tiếp bằng tiền mặt thông qua nhân sự bãi xe.
Actors	Khách vắng lai (Actor chính), Nhân sự bãi xe (Actor phụ), Hệ thống BKPay (Actor phụ), Quản trị viên (Actor phụ).
Preconditions	1. Khách đã được phát thẻ xe tại thời điểm vào bãi. 2. Hệ thống bãi xe đang hoạt động và đã ghi nhận thời gian vào của khách. 3. Khách đang trong quá trình ra khỏi bãi và cần thanh toán phí gửi xe.
Trigger	Khách đã đưa thẻ vào máy đọc và hệ thống đã tra cứu phiên gửi xe, tính xong phí.
Steps	1. Hệ thống đọc thông tin thẻ xe và tra cứu log ghi nhận thời gian vào tương ứng. 2. Hệ thống tính toán phí gửi xe dựa trên khoảng thời gian gửi xe thực tế và hiển thị số tiền cần thanh toán. 3. Màn hình thông báo số tiền và hỏi khách lựa chọn phương thức thanh toán: "Chuyển khoản qua BKPay" hoặc "Tiền mặt". 4a. <i>Nếu chọn chuyển khoản:</i> Hệ thống tạo yêu cầu thanh toán và hiển thị mã QR/thông tin BKPay cho khách. 5a. Khách thực hiện chuyển khoản trên ứng dụng BKPay. 6a. BKPay gửi phản hồi xác nhận giao dịch thành công về cho hệ thống. 4b. <i>Nếu chọn tiền mặt:</i> Khách đưa tiền mặt vào khe nhận tiền của máy tự động. 5b. Hệ thống xác nhận đã thu đủ số tiền và cập nhật trạng thái thanh toán trên hệ thống. 7. Hệ thống cập nhật trạng thái thẻ xe thành "Đã thanh toán", ghi log thời gian ra và mở barrier cho khách ra. 8. Khách nhét thẻ xe vào khe nhận thẻ của máy tự động.
Post conditions	Phí gửi xe của khách đã được thanh toán, barrier được mở, log ghi nhận thời gian ra đầy đủ (thời gian vào - ra, biển số xe, nhân sự tại thời điểm). Thẻ xe được thu hồi và sẵn sàng tái sử dụng.

Exception flow	1. Mất kết nối BKPay (tại bước 4a hoặc 6a): Hệ thống thông báo lỗi kết nối, nhân sự hướng dẫn khách chuyển sang thanh toán tiền mặt (chuyển sang nhánh 4b). 2. Giao dịch BKPay thất bại (không đủ số dư, hủy ngang...): Nhận phản hồi lỗi từ BKPay, hệ thống thông báo "Giao dịch thất bại", hệ thống hiển thị màn hình hỗ trợ khách thử lại hoặc chuyển sang thanh toán tiền mặt. 3. Khách không có tiền mặt và không thể thanh toán qua BKPay: hệ thống thông báo cho nhân sự bãi xe xử lý theo quy trình trường hợp đặc biệt (use-case spec_occ), ghi nhận thông tin và mở barrier thủ công. 4. Mất điện/mất mạng cục bộ: Hệ thống chuyển sang chế độ xử lý cục bộ, lưu log offline và nhân sự thu phí tiền mặt, đồng bộ dữ liệu lên HCMUT_DATACORE khi kết nối được khôi phục.
-----------------------	--

3.2.5 Quản lý nghiệp vụ hệ thống bãi xe (ad_ops)

Use-case ID	ad_ops
Use-case name	Quản lý nghiệp vụ hệ thống bãi xe
Use-case overview	Cung cấp điểm truy cập tập trung để Quản trị viên (Admin) thực hiện các tác vụ quản lý, điều hành hệ thống như cấu hình tài chính, tra cứu lịch sử hoạt động.
Actors	Quản trị viên.
Preconditions	Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống qua kênh xác thực HCMUT_SSO.
Trigger	Quản trị viên truy cập vào trang quản trị (Dashboard) của hệ thống bãi xe.
Steps	1. Hệ thống xác thực quyền hạn của tài khoản. 2. Hệ thống hiển thị giao diện Dashboard với các menu chức năng quản trị. 3. Quản trị viên lựa chọn một phân hệ nghiệp vụ cụ thể (Ví dụ: "Quản lý tài chính" hoặc "Tra cứu ra vào"...).
Post conditions	Hệ thống điều hướng Quản trị viên đến đúng chức năng nghiệp vụ đã chọn để tiến hành các thao tác chi tiết.
Exception flow	1. Lỗi phân quyền (Xảy ra tại Bước 1): - Nếu tài khoản đăng nhập không có quyền Admin, hệ thống từ chối truy cập. - Hệ thống hiển thị thông báo "Bạn không có quyền truy cập chức năng này" và điều hướng về trang chủ.

3.2.6 Thay đổi chi phí của 1 chu kì gửi xe (ad_pri)

Use-case ID	ad_pri
Use-case name	Thay đổi chi phí của 1 chu kì gửi xe
Use-case overview	Giúp quản trị viên thay đổi các chi phí gửi xe của chu kì gửi đối với các đối tượng nhất định như học viên, giảng viên , khách vắng lai.
Actors	Quản trị viên.
Preconditions	Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống qua kênh xác thực HCMUT_SSO
Trigger	Quản trị viên truy cập vào menu "Quản lý tài chính" trong menu "Quản trị viên" và chọn "Cấu hình chính sách giá"
Steps	1. Admin nhấp vào menu "Quản lý tài chính" và chọn tính năng "Cấu hình chính sách giá" trên giao diện trang quản trị. 2. Hệ thống truy xuất dữ liệu và hiển thị danh sách các chính sách giá/quyền lợi hiện hành được phân loại theo từng nhóm người dùng (Người học, Cán bộ - Nhân viên, Khách tạm thời). 3. Admin nhấp vào nút "Chỉnh sửa" cạnh nhóm đối tượng cần thay đổi mức phí (ví dụ: Giảng viên). 4. Hệ thống hiển thị form nhập liệu chứa các thông số giá hiện tại. 5. Admin nhập các thông số mức giá mới. 6. Admin nhấn nút "Lưu cập nhật". 7. Hệ thống hiển thị thông báo "Cập nhật chính sách giá thành công" và quay trở lại màn hình danh sách ở Bước 2.
Post conditions	Chính sách giá mới được cập nhật thành công vào cơ sở dữ liệu và sẵn sàng áp dụng cho các chu kỳ tính toán phí tiếp theo.

Exception flow	1. Dữ liệu nhập vào không hợp lệ (Xảy ra tại Bước 7): - Hệ thống phát hiện dữ liệu nhập vào bị bỏ trống ở trường bắt buộc hoặc chứa ký tự không hợp lệ (ví dụ: mức phí là số âm). - Hệ thống chặn việc lưu dữ liệu, giữ nguyên các thông tin đã nhập trên form. - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi màu đỏ ngay bên dưới trường dữ liệu bị sai: Vui lòng nhập mức giá hợp lệ (số lớn hơn hoặc bằng 0). - Kịch bản quay lại Bước 5 của luồng chính để Admin chỉnh sửa lại 2. Admin hủy bỏ thao tác (Xảy ra tại bất kỳ bước nào từ Bước 3 đến Bước 5): - Admin nhấn nút Hủy bỏ hoặc nhấp vào menu khác. - Hệ thống cảnh báo nếu có dữ liệu đang nhập dở: Bạn có chắc chắn muốn rời đi? Các thay đổi chưa được lưu sẽ bị mất. - Nếu Admin chọn Đồng ý, hệ thống hủy toàn bộ phiên làm việc hiện tại và chuyển hướng theo yêu cầu của Admin, không lưu bất kỳ thay đổi nào.
-----------------------	--

3.2.7 Xem Lịch sử Hoạt động (ad_his)

Use-case ID	ad_his
Use-case name	Xem Lịch sử Hoạt động (View Parking Activity Logs)
Use-case overview	Giúp quản trị viên tra cứu, trích xuất dữ liệu về các lượt xe ra/vào bãi, tình trạng thẻ định danh, và các giao dịch phát sinh. Dữ liệu này giúp xử lý các sự cố mất xe, quên quét thẻ, hoặc để kiểm toán tài chính..
Actors	Quản trị viên.
Preconditions	Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống qua kênh xác thực HCMUT_SSO
Trigger	Quản trị viên truy cập vào menu "Tra cứu ra vào" trên mục "Quản trị viên"

Steps	- Admin nhấp vào menu "Tra cứu ra vào". - Hệ thống hiển thị màn hình tra cứu với các trường bộ lọc (Filter) cơ bản và tự động load danh sách lịch sử của ngày hiện tại (Today). - Admin nhập các tiêu chí tìm kiếm vào bộ lọc, ví dụ: Khoảng thời gian (Từ ngày - Đến ngày), mã số định danh (Mã số sinh viên/Cán bộ), vị trí cổng (Cổng 1, Cổng 2...), trạng thái (Vào bãi, Ra bãi, Cảnh báo lỗi). - Admin nhấn nút Tìm kiếm (hoặc Áp dụng) - Hệ thống kết nối cơ sở dữ liệu, truy xuất các bản ghi khớp với điều kiện. - Hệ thống hiển thị kết quả dưới dạng bảng phân trang (pagination), bao gồm các thông tin: Thời gian, Mã định danh, Loại người dùng, Vị trí cổng, và Trạng thái. - Hệ thống hiển thị thông báo "Cập nhật chính sách giá thành công" và quay trở lại màn hình danh sách ở Bước 2.
Post conditions	Quản trị viên xem được danh sách lịch sử hoạt động chính xác theo tiêu chí tìm kiếm.
Exception flow	- Không tìm thấy dữ liệu (Xảy ra tại Bước 5): - Hệ thống truy vấn nhưng không có bản ghi nào khớp với tiêu chí tìm kiếm của tác nhân. - Hệ thống hiển thị thông báo trên màn hình: "Không tìm thấy lịch sử hoạt động nào phù hợp với điều kiện tìm kiếm" - Hệ thống giữ nguyên các điều kiện đã nhập ở Bước 3 để tác nhân dễ dàng điều chỉnh lại. - Lỗi kết nối hoặc dữ liệu không nhất quán từ IoT Gateway (Xảy ra tại Bước 5): - Nếu có sự cố như mất kết nối gateway hoặc dữ liệu bị trễ, một số bản ghi ra/vào có thể bị thiếu thông tin hoặc hiển thị trạng thái Unknown (Không xác định). - Hệ thống vẫn hiển thị các bản ghi hiện có, nhưng đánh dấu cảnh báo (highlight màu vàng/đỏ) ở các dòng dữ liệu bị lỗi/thiếu để nhân viên vận hành biết và xử lý thủ công.

3.2.8 Quản lý nhân sự và hành chính bãi đỗ xe (ad_hr)

Use-case ID	ad_hr
Use-case name	Quản lý vận hành hệ thống bãi đỗ xe
Use-case overview	Hỗ trợ quản lý nhân sự vận hành bãi xe (chăm công, phân ca, đánh giá hiệu suất) và quản lý hành chính (báo cáo tài chính, hợp đồng, chính sách).
Actors	Nhân sự bãi xe, quản trị viên, hệ thống điều khiển.
Preconditions	1. Hệ thống quản lý nhân sự và hành chính đang hoạt động bình thường. 2. Nhân sự đã được đăng ký trong hệ thống. 3. Chính sách vận hành và biểu phí đã được cấu hình bởi quản trị viên.
Trigger	1. Nhân sự đăng nhập để chăm công và nhận ca trực. 2. Quản trị viên yêu cầu xuất báo cáo hoặc cập nhật chính sách.
Steps	1. Nhân sự đăng nhập hệ thống để chăm công và nhận ca trực. 2. Hệ thống điều khiển ghi nhận ca trực, phân ca và lưu dữ liệu nhân sự. 3. Nhân sự theo dõi camera, cảm biến và tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ từ khách. 4. Hệ thống IoT thu thập dữ liệu cảm biến, phát hiện sự cố và gửi trạng thái cho hệ thống điều khiển. 5. Hệ thống điều khiển quản lý hợp đồng, hồ sơ nhân sự; đồng thời thống kê lượt vào/ra và doanh thu. 6. Quản trị viên truy cập hệ thống để xem báo cáo hành chính, đánh giá hiệu suất nhân sự. 7. Quản trị viên cấu hình chính sách phí, ngoại lệ và phê duyệt báo cáo tài chính. 8. Hệ thống điều khiển lưu trữ và áp dụng chính sách mới.
Post conditions	1. Dữ liệu nhân sự và hành chính được lưu trữ đầy đủ. 2. Báo cáo tài chính và vận hành được xuất ra. 3. Chính sách mới được áp dụng cho hệ thống.

Exception flow	- Nhân sự không đăng nhập được (lỗi tài khoản, hệ thống): - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. - Quản trị viên hỗ trợ khôi phục tài khoản. - Dữ liệu cảm biến hoặc camera không khả dụng: - Hệ thống cảnh báo lỗi thiết bị. - Nhân sự kiểm tra thực tế và cập nhật thủ công. - Báo cáo tài chính không thể xuất (lỗi hệ thống): - Hệ thống ghi log lỗi. - Quản trị viên yêu cầu xuất lại sau khi khắc phục.
-----------------------	---

3.2.9 Quản lý quyền hạn, chi phí gửi xe và truy xuất dữ liệu (ad_pri_2)

Use-case ID	ad_pri
Use-case name	Quản lý quyền hạn, chi phí gửi xe và truy xuất dữ liệu
Use-case overview	Giúp quản trị viên thay đổi các chi phí gửi xe, truy xuất dữ liệu tức thời xe ra vào, chỉnh sửa định danh cá nhân(sinh viên, giảng viên, nhân viên ,...).
Actors	Quản trị viên
Preconditions	- Hệ thống đang hoạt động và có kết nối Internet. - Tài khoản của quản trị viên đã được xác thực thông qua HCMUT_SSO. - Kết nối từ hệ thống IoT đang ở trạng thái ổn hoạt động và kết nối ổn định.
Trigger	Quản trị viên truy cập vào bảng điều khiển và chọn "Chỉnh sửa" hoặc "Dữ liệu" trên giao diện của quản trị viên.
Steps	- Quản trị viên truy cập vào giao diện quản lý hệ thống. - Quản trị viên thực hiện cập nhật định danh cá nhân hoặc điều chỉnh bảng giá gửi xe (tháng/quý/năm). - Hệ thống xác nhận và lưu các thay đổi vào cơ sở dữ liệu. - Song song đó, hệ thống liên tục truy xuất dữ liệu từ các thiết bị IoT mỗi 1 giây/lần. - Hệ thống xử lý và hiển thị thông tin về số lượng và sơ đồ vị trí chỗ trống lên màn hình giám sát theo thời gian thực.

Post conditions	Chi phí gửi xe hoặc định danh cá nhân đã được chỉnh sửa đúng ý quản trị viên và được lưu vào cơ sở dữ liệu. Màn hình giám sát hiển thị chính xác trạng thái chỗ trống hiện tại của bãi xe.
Exception flow	Nếu mất kết nối với wifi hoặc với hệ thống IoT sẽ hiển thị "Mất kết nối" hoặc "Mất kết nối với nhà xe" và xuất lại sơ đồ bãi xe lần cập nhật gần nhất.

3.2.10 Kiểm soát số lượng và vị trí chỗ trống (iot_1)

Use-case ID	iot
Use-case name	Kiểm soát số lượng và vị trí chỗ trống 1s/ lần
Use-case overview	Hệ thống tự động thu thập dữ liệu giúp quản trị viên và người gửi biết được còn bao nhiêu chỗ trống.
Actors	Hệ thống IoT.
Preconditions	1. Hệ thống đang hoạt động và có kết nối Internet. 2. Hệ thống IoT được cấp nguồn và kết nối với Internet. 3. Sơ đồ bãi đỗ xe được thiết lập và đồng bộ với cơ sở dữ liệu.
Trigger	Bộ đếm thời gian tự động kích hoạt mỗi 1s theo chu kỳ.
Steps	1. Bộ đếm thời gian đếm đủ 1 giây và kích hoạt lệnh thu thập dữ liệu. 2. Hệ thống cảm biến IoT đồng loạt gửi trạng thái hiện tại (có xe/không có xe) về máy chủ. 3. Hệ thống tiếp nhận gói dữ liệu và đối chiếu với sơ đồ bãi đỗ. 4. Hệ thống tính toán tổng số chỗ trống hiện tại và định vị tọa độ chính xác của các vị trí trống đó. 5. Hệ thống lưu kết quả cập nhật vào cơ sở dữ liệu và đẩy dữ liệu mới lên giao diện màn hình giám sát.
Post conditions	Cơ sở dữ liệu và giao diện màn hình hiển thị chính xác trạng thái, số lượng và sơ đồ chỗ trống mới nhất ở giây hiện tại.
Exception flow	- Lỗi một vài cảm biến: Nếu hệ thống không nhận được tín hiệu từ một vị trí cụ thể, hệ thống đánh dấu vị trí đó là "Bảo trì/Không xác định", tiếp tục cập nhật các vị trí khác và gửi cảnh báo cho Admin. - Mất kết nối toàn bộ: Nếu mất mạng hoặc IoT server sập, hệ thống giữ nguyên trạng thái bãi xe ở giây cuối cùng nhận được dữ liệu và hiển thị thông báo "Mất kết nối IoT" trên màn hình.

3.2.11 Cập nhật trạng thái bãi đỗ xe theo thời gian thực (iot_2)

Use-case ID	iot
Use-case name	Cập nhật trạng thái bãi đỗ xe theo thời gian thực
Use-case overview	Hệ thống tự động ghi nhận liên tục tín hiệu từ mạng lưới cảm biến IoT để cập nhật tức thời tình trạng có xe/trống, giúp duy trì cái nhìn gần thời gian thực về tình trạng chỗ đậu xe.
Actors	Hệ thống IoT (Cảm biến & Gateway).
Preconditions	1. Hệ thống máy chủ đang hoạt động và sẵn sàng nhận kết nối. 2. Hạ tầng IoT (Cảm biến, Gateway) được cấp nguồn, đã kết nối mạng và hoạt động ổn định. 3. Sơ đồ bãi đỗ (vị trí tương ứng của từng cảm biến) đã được thiết lập trong cơ sở dữ liệu.
Trigger	Xảy ra khi có sự thay đổi trạng thái vật lý tại bãi đỗ (có xe tiến vào vị trí hoặc rời đi) khiến cảm biến bị kích hoạt, hoặc Gateway định kỳ gửi luồng dữ liệu (stream) trạng thái toàn bãi.
Steps	1. Cảm biến tại vị trí đỗ xe phát hiện sự thay đổi trạng thái (Trống → Có xe, hoặc Có xe → Trống) và gửi ngay gói tin về hệ thống trung tâm thông qua IoT Gateway. 2. Hệ thống tiếp nhận gói tin, phân tích định danh (ID) của cảm biến để đối chiếu với sơ đồ bãi đỗ. 3. Hệ thống cập nhật ngay lập tức trạng thái của vị trí tương ứng vào cơ sở dữ liệu. 4. Hệ thống tính toán lại tổng số chỗ trống hiện tại. 5. Hệ thống đồng bộ (push) dữ liệu mới nhất lên các bảng hiển thị điện tử ngoài bãi xe và giao diện giám sát của ban quản lý.
Post conditions	Cơ sở dữ liệu, màn hình giám sát và bảng LED điều hướng luôn phản ánh chính xác trạng thái và số lượng chỗ trống ở thời điểm hiện tại.

Exception flow	- Lỗi cục bộ tại cảm biến/Gateway: Nếu hệ thống phát hiện mất luồng tín hiệu hoặc nhận dữ liệu không nhất quán từ một node mạng, hệ thống tự động đánh dấu vị trí đó là "Không xác định/Bảo trì", ghi log cảnh báo cho bộ phận vận hành và vẫn tiếp tục xử lý dữ liệu từ các node khác. - Mất kết nối toàn bộ hệ thống IoT: Hệ thống tạm ngưng cập nhật, đóng băng trạng thái hiển thị ở thời điểm nhận gói tin cuối cùng và phát tín hiệu cảnh báo đỏ "Mất kết nối hạ tầng IoT" trên màn hình điều hành.
-----------------------	---

3.2.12 Xử lý sự cố đặc biệt tại bãi xe (spec_occ)

Use-case ID	spec_occ
Use-case name	Xử lý sự cố đặc biệt tại bãi xe
Use-case overview	Hỗ trợ công cụ, phương thức cho nhân viên tại bãi xe xử lý thủ công các trường hợp đặc biệt xảy ra tại bãi xe
Actors	Nhân viên bãi xe, người gửi xe
Preconditions	Nhân viên bãi xe đã đăng nhập hệ thống và có thông báo sự cố từ hệ thống trên màn hình điều khiển hoặc thông báo từ người dùng.
Trigger	Nhân viên bãi xe truy cập vào chức năng "Xử lý sự cố tại bãi" trên giao diện của hệ thống.
Steps	1. Hệ thống báo động hoặc nhận được yêu cầu hỗ trợ từ người gửi xe. 2. Nhân viên bãi xe kiểm tra thông vị trí trên màn hình điều khiển và xác nhận sự cố gặp phải. 3. Nhân viên bãi xe truy cập vào chức năng "Xử lý sự cố tại bãi" trên màn hình điều khiển của hệ thống. 4. Nhân viên chọn loại sự cố cụ thể trên màn hình điều khiển để xử lý.
Post conditions	Hệ thống ghi lại thông tin sự cố đã xảy ra.
Exception flow	1. Hệ thống báo động lỗi (xác nhận sai sự cố), nhân viên tắt thông báo trên màn hình. 2. Đầu đọc thẻ không nhận được dữ liệu, nhân viên yêu cầu người gửi quét thẻ lại hoặc xử lý theo các trường hợp cụ thể khác.

3.2.13 Kích hoạt chế độ khẩn cấp (spec_occ_1)

Use-case ID	spec_occ_1
Use-case name	Kích hoạt chế độ khẩn cấp
Use-case overview	Chuyển trạng thái bãi xe sang chế độ mở hoàn toàn để giải tỏa các phương tiện có trong bãi nhanh nhất khi có sự cố nghiêm trọng xảy ra.
Actors	Nhân viên bãi xe, hệ thống IoT
Preconditions	Có tín hiệu cháy nổ hoặc tình huống khẩn cấp khác cần phải giải tỏa
Trigger	1. Nhân viên bãi xe chọn chức năng “Kích hoạt chế độ khẩn cấp” trên màn hình điều khiển. 2. Hệ thống tự kích hoạt chế độ khẩn cấp sau 10 giây khi nhận được tín hiệu khẩn cấp từ các cảm biến.
Steps	1. Nhân viên bãi xe chọn chức năng “Kích hoạt chế độ khẩn cấp” khi có sự cố. 2. Hệ thống mở đồng loạt các barrier tại các cổng ra/vào. 3. Tạm dừng quy trình xác thực và tính phí để ưu tiên lưu thông.
Post conditions	Barrier giữ trạng thái mở, hệ thống ghi lại thông tin sự cố xảy ra.
Exception flow	1. Nếu hệ thống điều khiển không hoạt động, các barrier được mở thủ công bằng chìa khóa cơ hoặc nút nhấn vật lý tại bàn điều khiển. 2. Nếu khi không có sự cố, nhưng hệ thống đã xác nhận sai và tự kích hoạt chế độ khẩn cấp, thì buộc nhân viên phải tự tắt chế độ này tại màn hình điều khiển.

3.2.14 Giải quyết lỗi thanh toán (spec_occ_2)

Use-case ID	spec_occ_2
Use-case name	Giải quyết lỗi thanh toán
Use-case overview	Xử lý trường hợp người dùng thanh toán phí gửi xe qua hệ thống BKPay không thành công
Actors	Nhân viên bãi xe, người dùng, hệ thống BKPay
Preconditions	1. Người dùng quét thẻ tại cổng ra/vào nhưng hệ thống không phản hồi. 2. Hệ thống BKPay báo lỗi trên màn hình điều khiển. 3. Hệ thống đưa ra mã QR thanh toán không hợp lệ, người dùng không thực hiện thanh toán qua BK_PAY được.

Trigger	Nhân viên bãi xe chọn chức năng “Lỗi thanh toán” trên màn hình điều khiển.
Steps	1. Nhân viên kiểm tra lại kết nối của hệ thống bãi xe với hệ thống BKPay và yêu cầu người gửi xe quét thẻ lại. 2. Nếu vẫn chưa thành công, nhân viên bãi xe chọn chức năng “Lỗi thanh toán” trên giao diện hệ thống. 3. Kiểm tra lịch sử giao dịch của người dùng theo thông tin thẻ trên hệ thống BK_PAY 4. Nhân viên thực hiện ghi đè trạng thái thanh toán và hệ thống xác nhận thanh toán thành công. 5. Hệ thống ra lệnh mở barrier tự động.
Post conditions	Hệ thống ghi lại thông tin sự cố xảy ra.
Exception flow	Nếu hệ thống BK_PAY vẫn không xác nhận được thanh toán thành công hoặc người dùng không chuyển tiền qua mã QR được, buộc phải thanh toán bằng tiền mặt.

3.2.15 Giải quyết quên thẻ định danh (spec_occ_3)

Use-case ID	spec_occ_3
Use-case name	Giải quyết quên thẻ định danh
Use-case overview	Xử lý trường hợp người dùng quên thẻ định danh (dành cho các thành viên của nhà trường)
Actors	Nhân viên bãi xe, người dùng, HCMUT_DATACORE
Preconditions	Người dùng không có thẻ định danh tại cổng khi ra hoặc vào bãi xe.
Trigger	Nhân viên bãi xe chọn chức năng “Quên thẻ định danh” trên giao diện hệ thống.

Steps	1. Nhân viên bãi xe chọn chức năng “Quên thẻ định danh” trên giao diện hệ thống. 2. Nhân viên bãi xe yêu cầu cung cấp thông tin định danh (MSSV hoặc MSCB) để xác nhận trên hệ thống HCMUT_DATACORE. 3.1 Khi đi vào: Hệ thống xác nhận hợp lệ, ghi nhận phiên gửi xe thành công và phát thẻ tạm thời cho người dùng. 3.2 Khi đi ra: Người dùng thực hiện lượt đi ra như khách vắng lai nhưng không cần yêu cầu thanh toán. 4. Hệ thống ra lệnh để mở barrier tự động.
Post conditions	Hệ thống ghi lại thông tin sự cố xảy ra và thông tin phiên gửi xe gắn với thông tin người dùng trên hệ thống HCMUT_DATACORE.
Exception flow	Nếu không có thông tin trên HCMUT_DATACORE, hoặc có thông tin nhưng người dùng không có đăng ký dịch vụ, người dùng buộc phải sử dụng vé tạm thời hoặc thực hiện đăng ký để sử dụng dịch vụ.

3.2.16 Giải quyết mất vé gửi xe (spec_occ_4)

Use-case ID	spec_occ_4
Use-case name	Giải quyết mất vé gửi xe
Use-case overview	Xử lý trường hợp người dùng mất vé của phiên gửi xe (dành cho người dùng vắng lai và thành viên nhà trường nếu làm mất vé tạm thời khi được cấp lúc quên mang thẻ).
Actors	Nhân viên bãi xe, người dùng, HCMUT_DATACORE
Preconditions	Người dùng không có vé tại cổng ra/vào.
Trigger	Nhân viên bãi xe chọn chức năng “Mất vé tạm thời” trên giao diện hệ thống.

Steps	- Nhân viên bãi xe chọn chức năng “Mất vé tạm thời” trên giao diện hệ thống. - Nhân viên xác nhận đó là thành viên nhà trường hay khách vắng lai. - Nếu là thành viên nhà trường, yêu cầu cung cấp thông tin (MSSV hoặc MSCB). - Nhân viên xác nhận đúng thông tin về phiên gửi xe từ hệ thống và yêu cầu thực hiện phí phạt làm mất thẻ. - Nhân viên chọn tạo mã QR thanh toán phí phạt nếu người dùng chọn thanh toán qua BK_PAY hoặc thu tiền mặt tại chỗ. - Nếu là khách vắng lai, nhân viên bãi xe yêu cầu cung cấp thông tin phương tiện (biển số xe, loại xe, thời gian vào). - Nhân viên kiểm tra lại trên hệ thống và nhân viên xác nhận hệ thống hiển thị thông tương ứng. - Nhân viên chọn tạo mã QR thanh toán phí phạt nếu người dùng chọn thanh toán qua BK_PAY hoặc thu tiền mặt tại chỗ. - Nhân viên ra lệnh để mở barrier thủ công sau khi xác nhận thanh toán phạt thành công.
Post conditions	Hệ thống ghi lại thông tin sự cố xảy ra, thông tin về phiên gửi xe.
Exception flow	Nếu không tìm thấy dữ liệu xe vào trên hệ thống, nhân viên báo cáo quản trị viên kiểm tra camera an ninh hoặc giấy tờ xe.

3.2.17 Giải quyết thẻ quá hạn, không thanh toán phí (spec_occ_5)

Use-case ID	spec_occ_5
Use-case name	Giải quyết thẻ quá hạn, không thanh toán phí
Use-case overview	Xử lý trường hợp người dùng không thanh toán phí hoặc thẻ chưa được gia hạn chu kỳ mới.
Actors	Nhân viên bãi xe, người dùng, HCMUT_DATACORE
Preconditions	Hệ thống thông báo thẻ quá hạn hoặc không thanh toán phí khi quét thẻ. Barrier không mở.
Trigger	Nhân viên bãi xe chọn chức năng “Giải quyết thẻ quá hạn, không thanh toán phí” trên giao diện hệ thống.

Steps	1. Nhân viên bãi xe chọn chức năng “Giải quyết thẻ quá hạn, không thanh toán phí” trên giao diện hệ thống. 2. Nhân viên bãi xe kiểm tra chi tiết khoản nợ trên hệ thống quản lý. 3. Nhân viên hướng dẫn thanh toán qua hệ thống BKPay (thực hiện theo quy trình mem_pay) 4. Người dùng quét thẻ lại sau khi thanh toán thành công.
Post conditions	Xóa đánh dấu quá hạn hoặc nợ phí thanh toán trên thẻ định danh.
Exception flow	Nếu hệ thống mất kết nối với BKPay, nhân viên ghi nhận thủ công giao dịch và mở barrier thủ công.

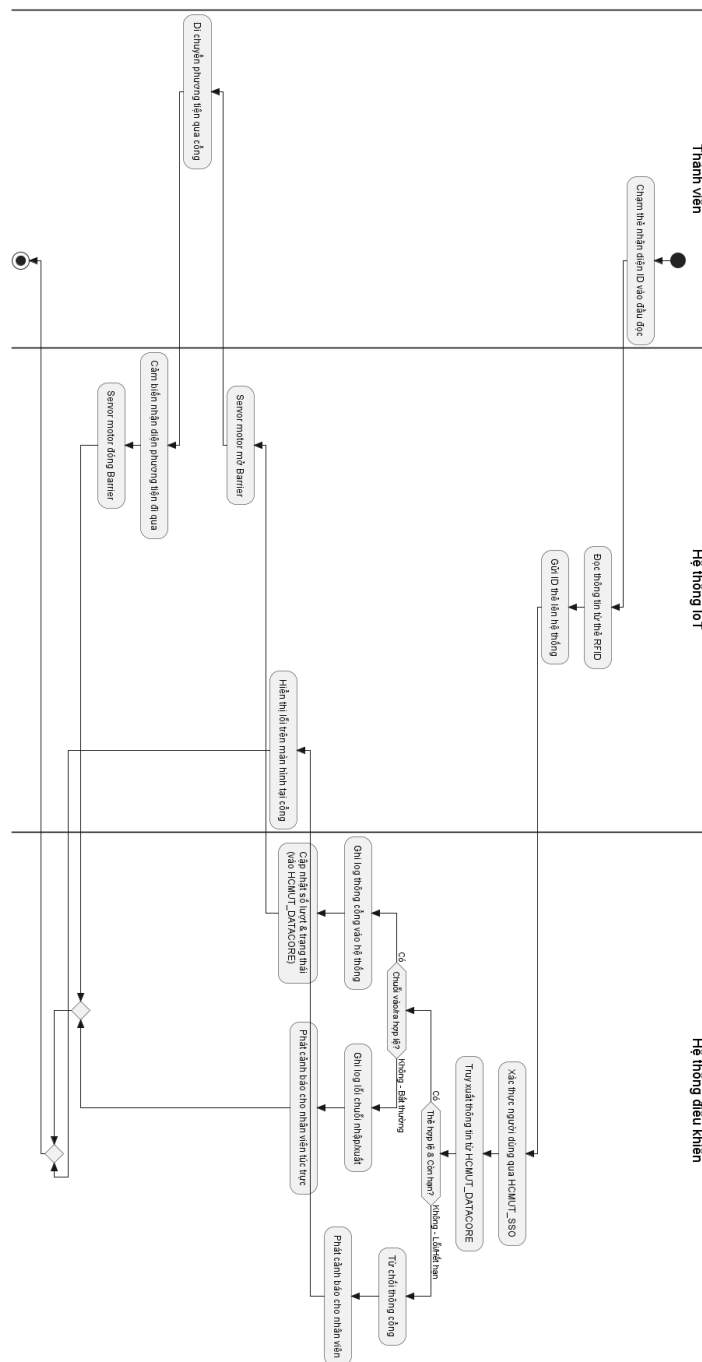
3.2.18 Mở barrier thủ công (spec_occ_6)

Use-case ID	spec_occ_6
Use-case name	Mở barrier thủ công
Use-case overview	Nhân viên can thiệp mở barrier thủ công cho các trường hợp hệ thống không tự động.
Actors	Nhân viên bãi xe, hệ thống bãi xe
Preconditions	1. Các trường hợp ra/vào cổng đặc biệt 2. Sau khi xác thực thành công của hoạt động ra, vào nhưng hệ thống không tự động mở.
Trigger	Nhân viên chọn chức năng “Mở barrier” trên màn hình điều khiển.
Steps	1. Nhân viên bãi xe chọn chức năng “Mở barrier” trên giao diện hệ thống. 2. Hệ thống barrier mở sau khi nhân viên xác nhận.
Post conditions	Hệ thống ghi lại thông tin sự cố và thông tin nhân viên ra lệnh mở barrier.
Exception flow	Mở bằng nút nhấn vật lý hoặc khóa cơ nếu hệ thống không xác nhận.

4 Sơ đồ trình tự và Sơ đồ hoạt động

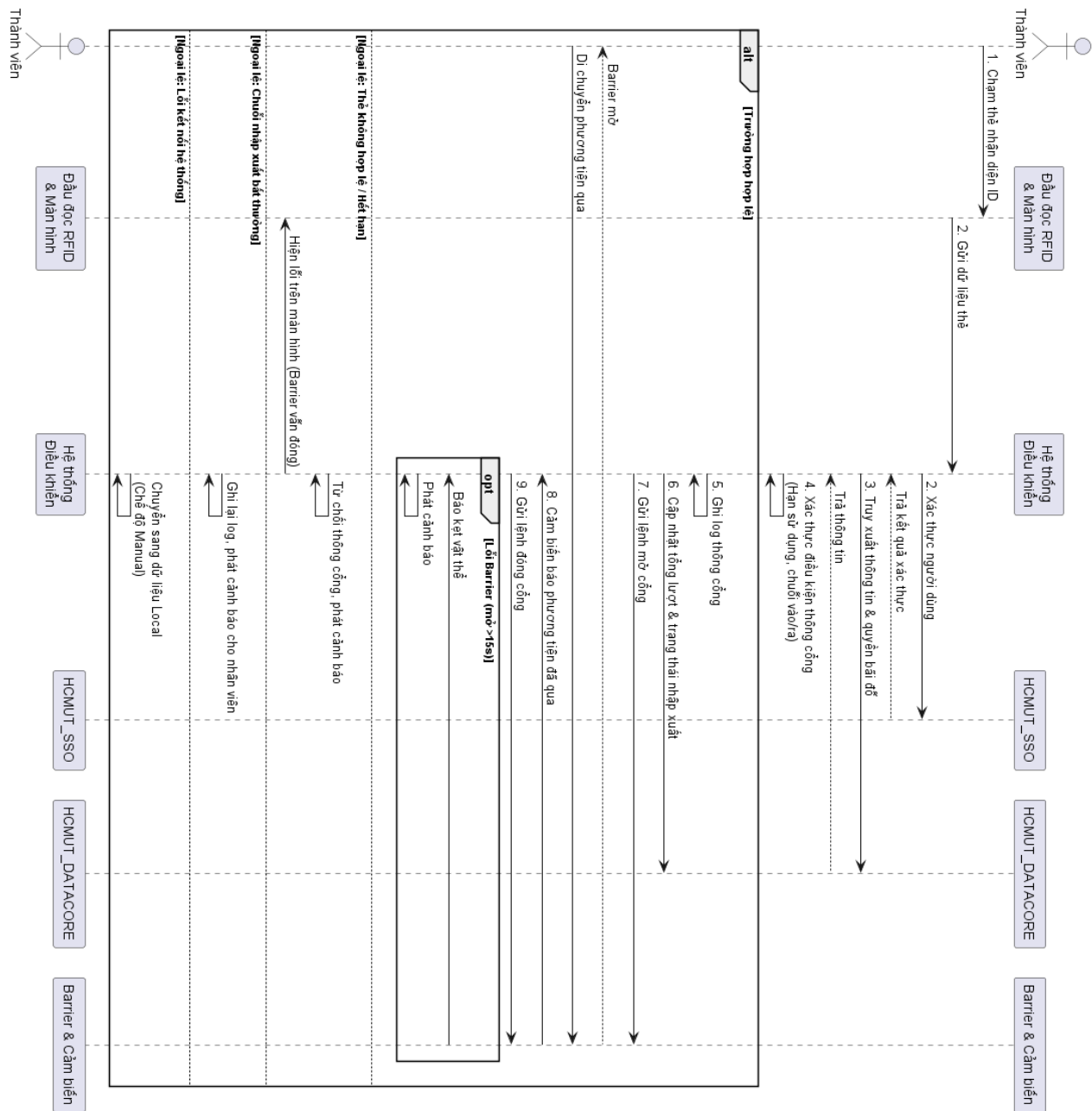
4.1 Xử lý ra/vào cho các thành viên của trường

4.1.1 Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 2: Xử lý ra/ vào cho thành viên của trường

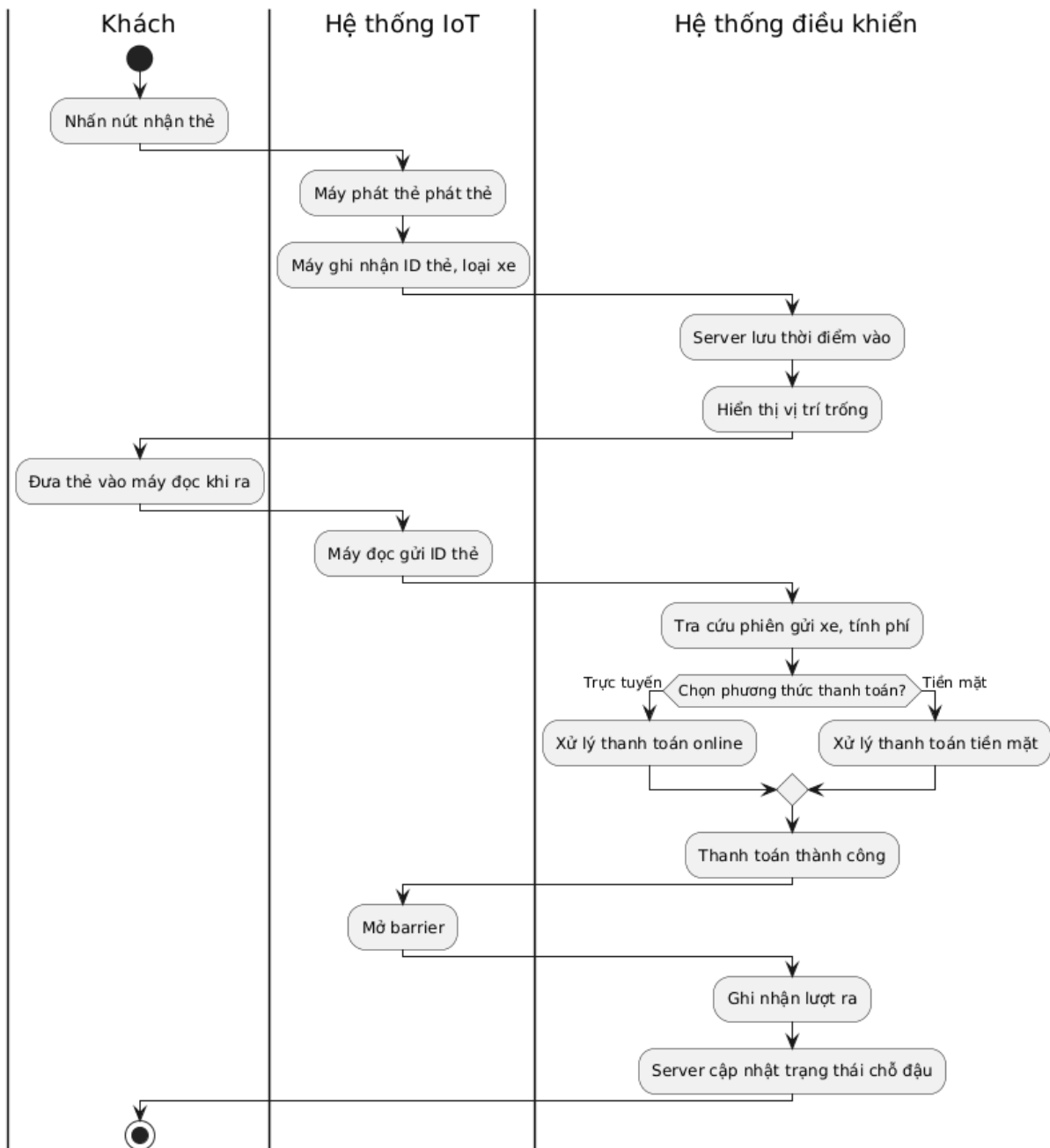
4.1.2 Sơ đồ trình tự (Sequence Diagram)



Hình 3: Xử lý ra/ vào cho thành viên của trường

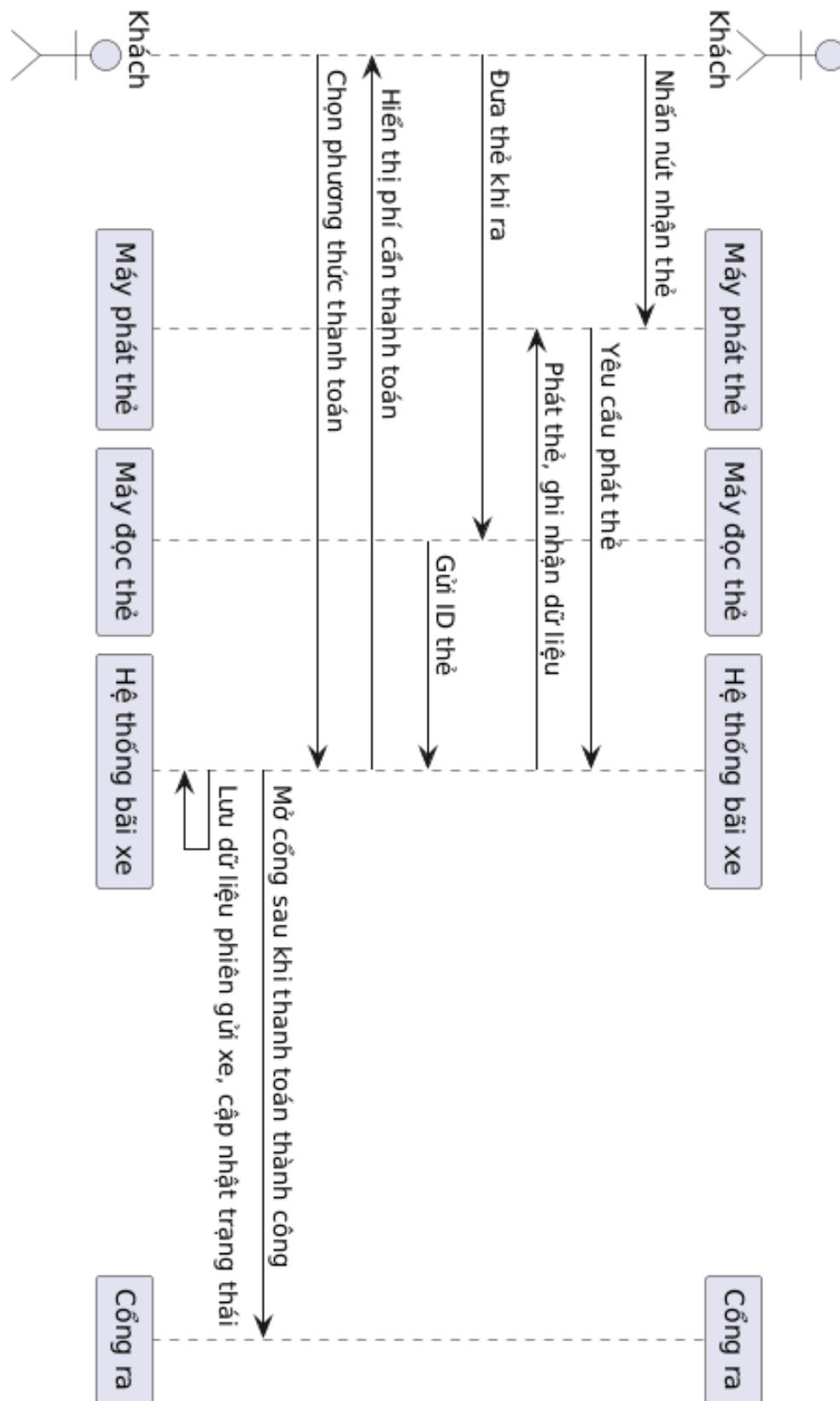
4.2 Xử lý ra/vào cho khách vắng lại

4.2.1 Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 4: Xử lý ra/vào cho khách

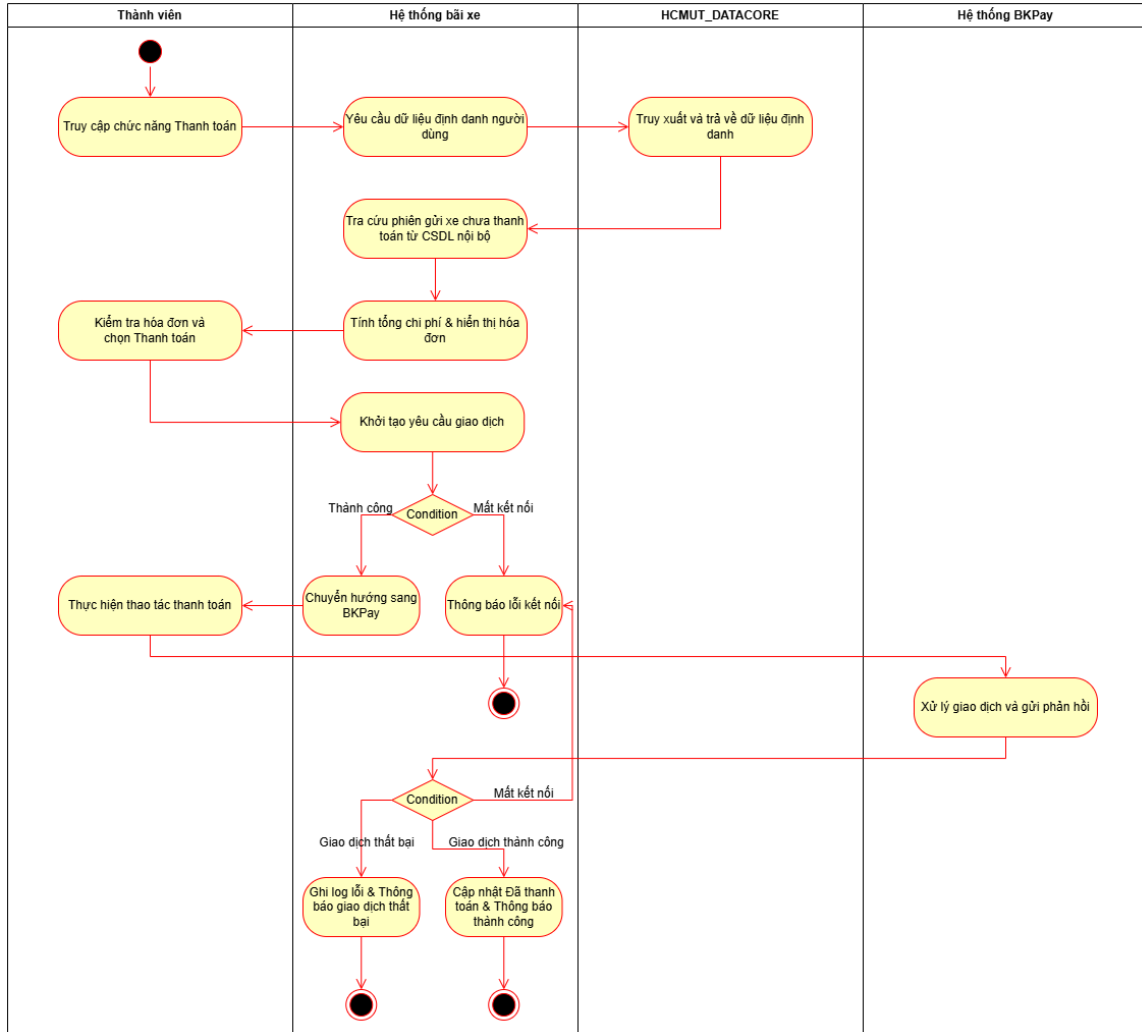
4.2.2 Sơ đồ trình tự (Sequence Diagram)



Hình 5: Xử lý ra vào cho khách

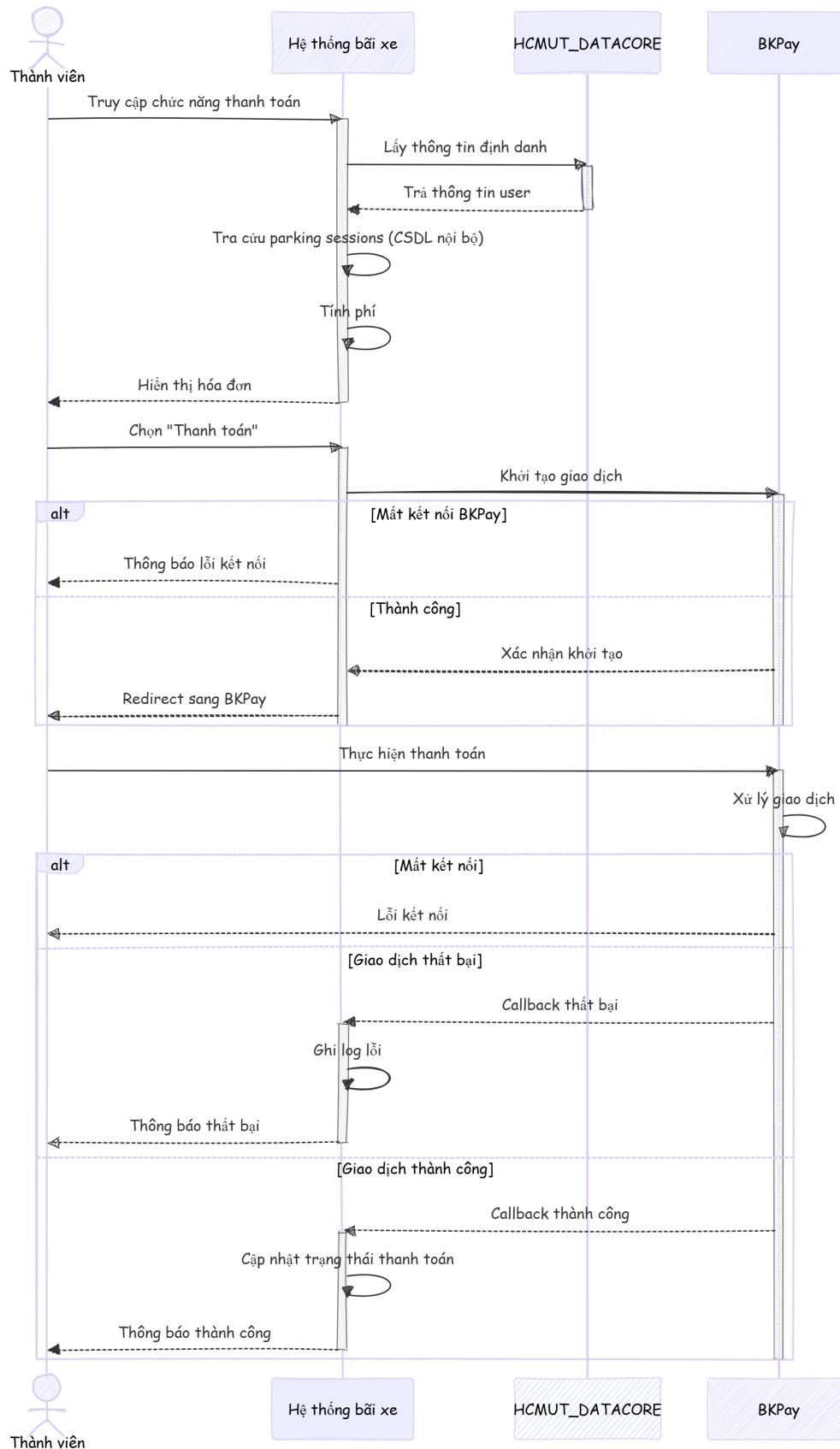
4.3 Thanh toán phí gửi xe đối với thành viên

4.3.1 Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 6: Activity Diagram - Thành viên thanh toán phí

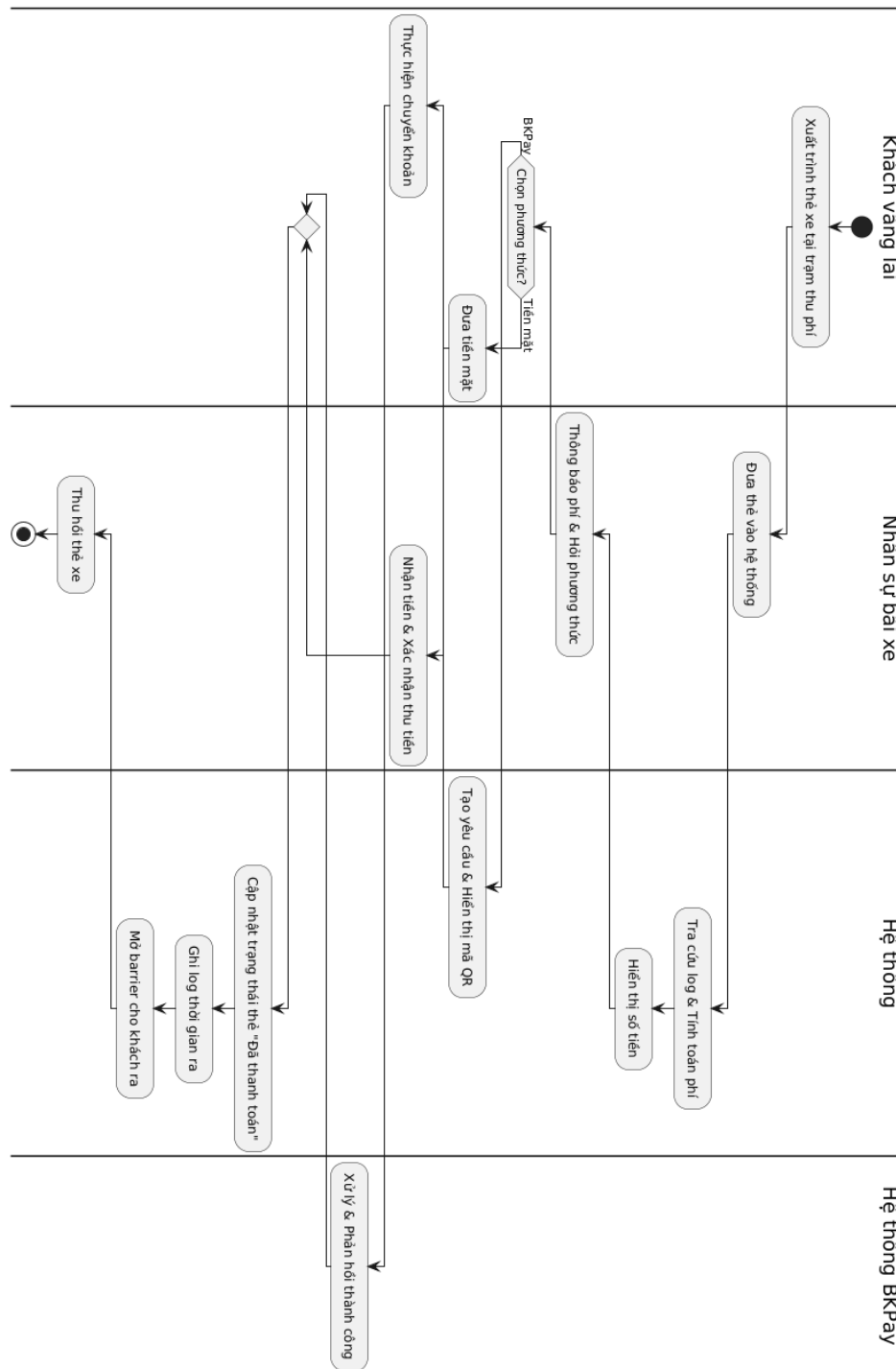
4.3.2 Sơ đồ trình tự (Sequence Diagram)



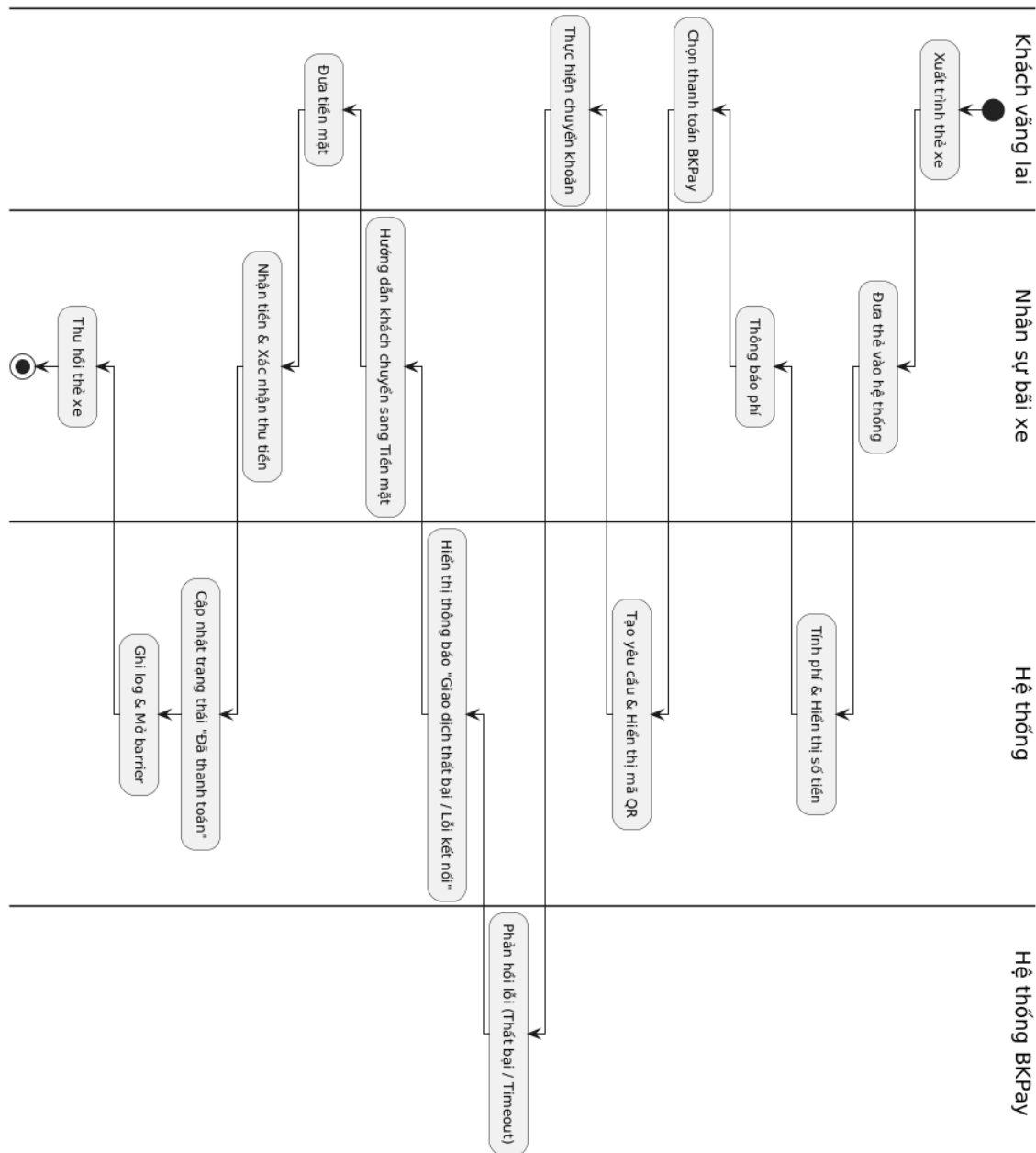
Hình 7: Sequence Diagram - Thành viên thanh toán phí

4.4 Thanh toán phí gửi xe cho khách vắng lai

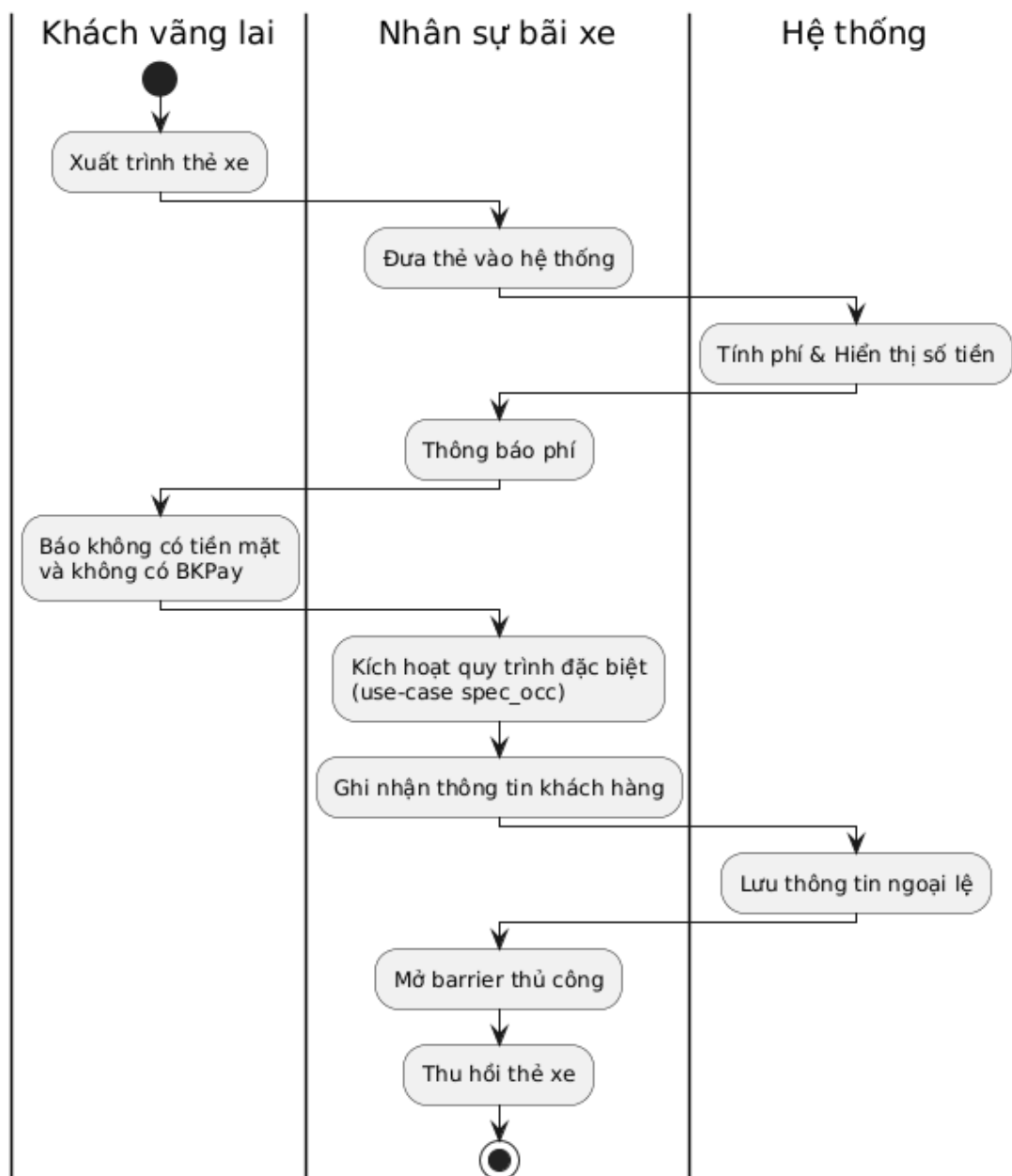
4.4.1 Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)



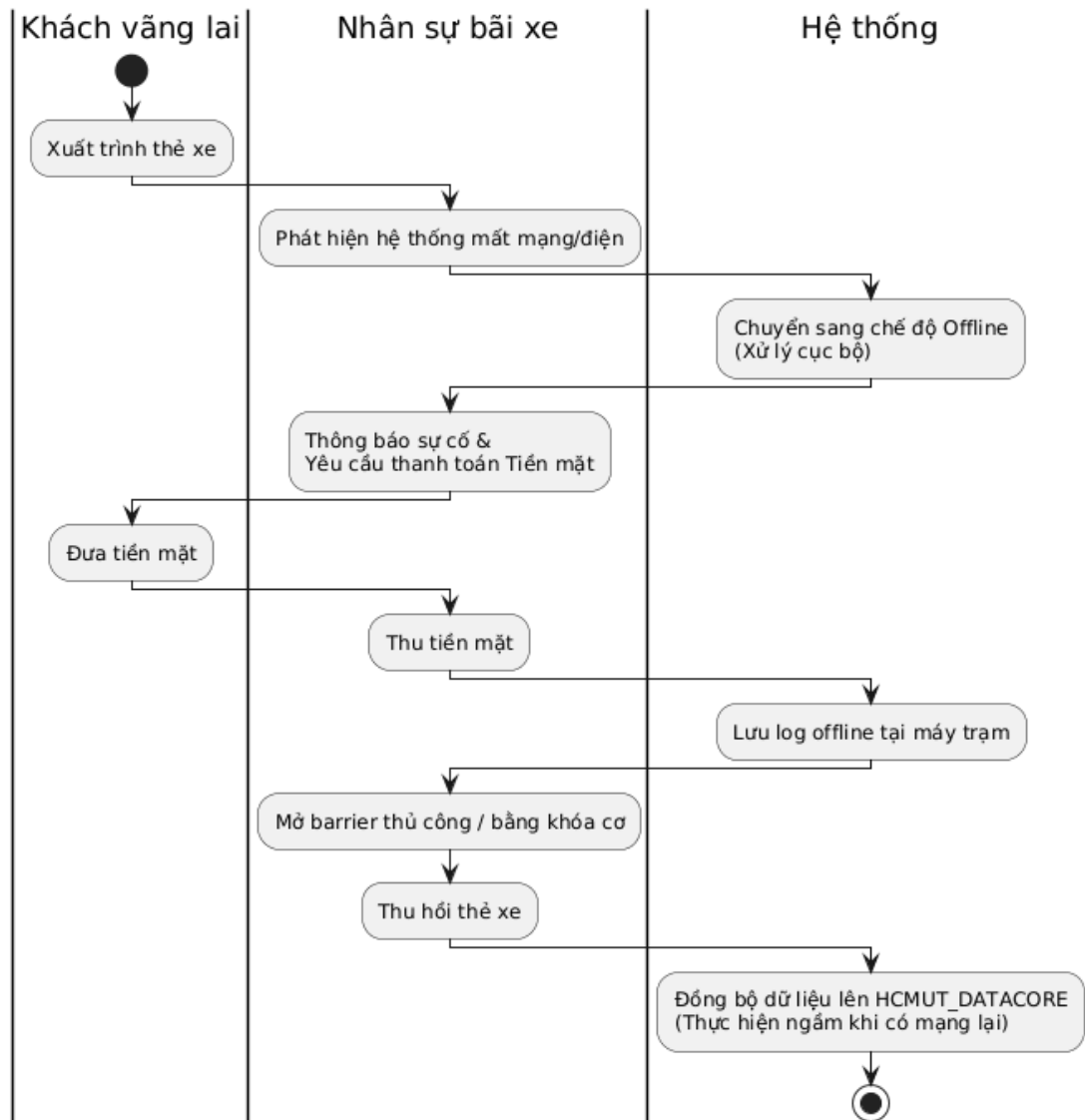
Hình 8: Thanh toán phí gửi xe cho khách (Luồng thông thường)



Hình 9: Thanh toán phí gửi xe cho khách (BKPay gặp lỗi)

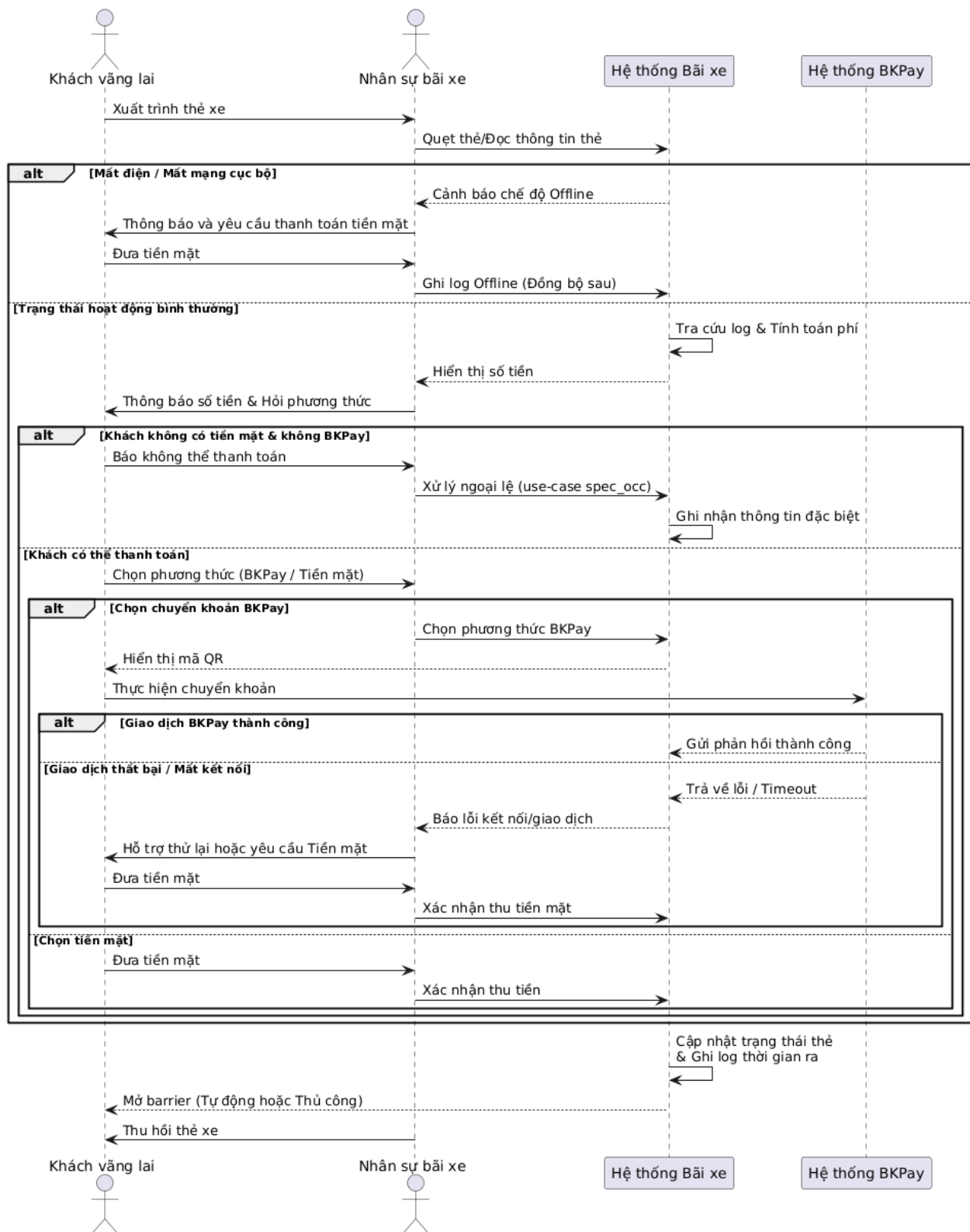


Hình 10: Thanh toán phí gửi xe cho khách (Không tiền mặt và không BKPay)



Hình 11: Thanh toán phí gửi xe cho khách (Bãi xe tạm ngắt hệ thống)

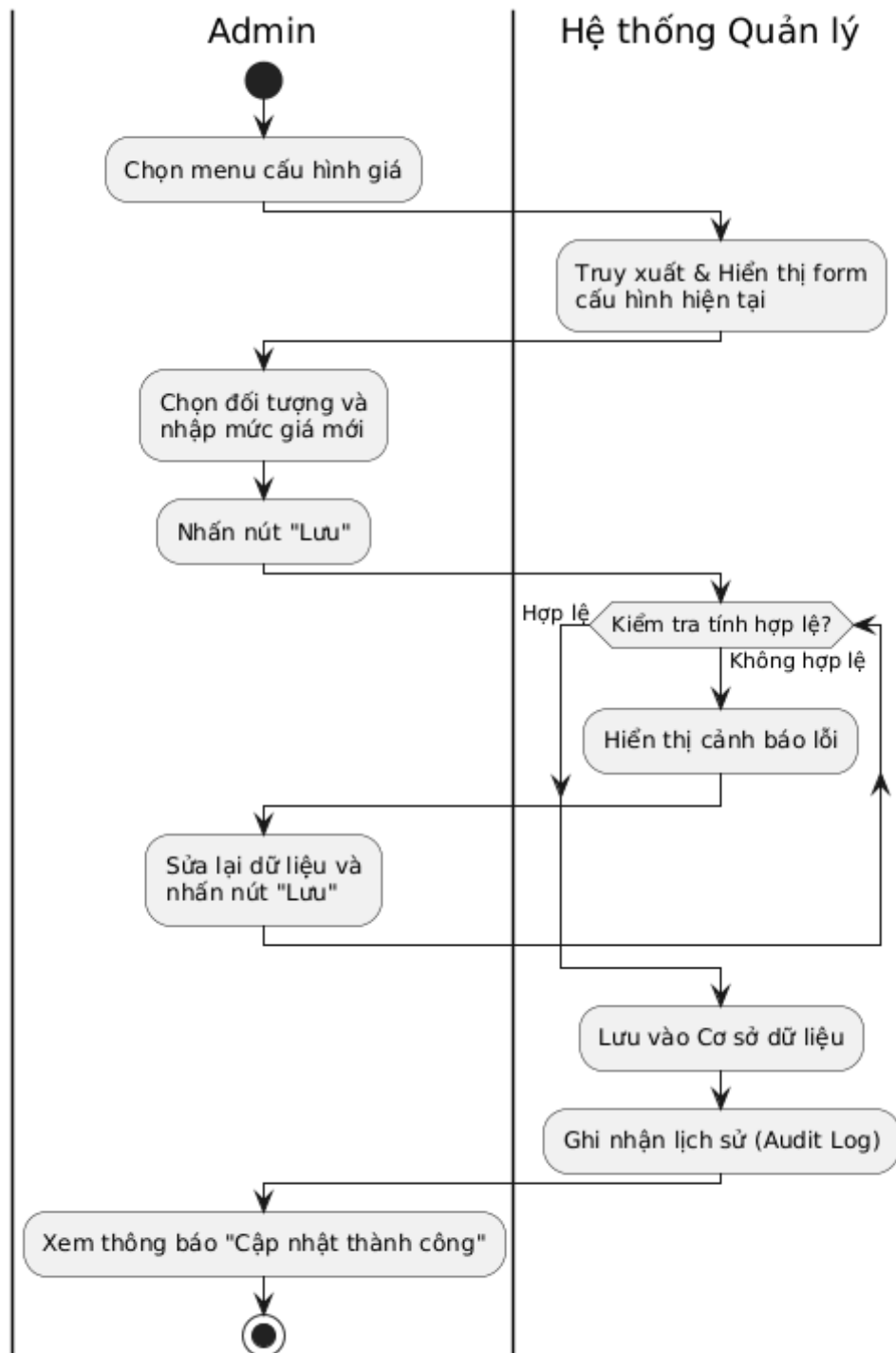
4.4.2 Sơ đồ trình tự (Sequence Diagram)



Hình 12: Thanh toán phí gửi xe cho khách

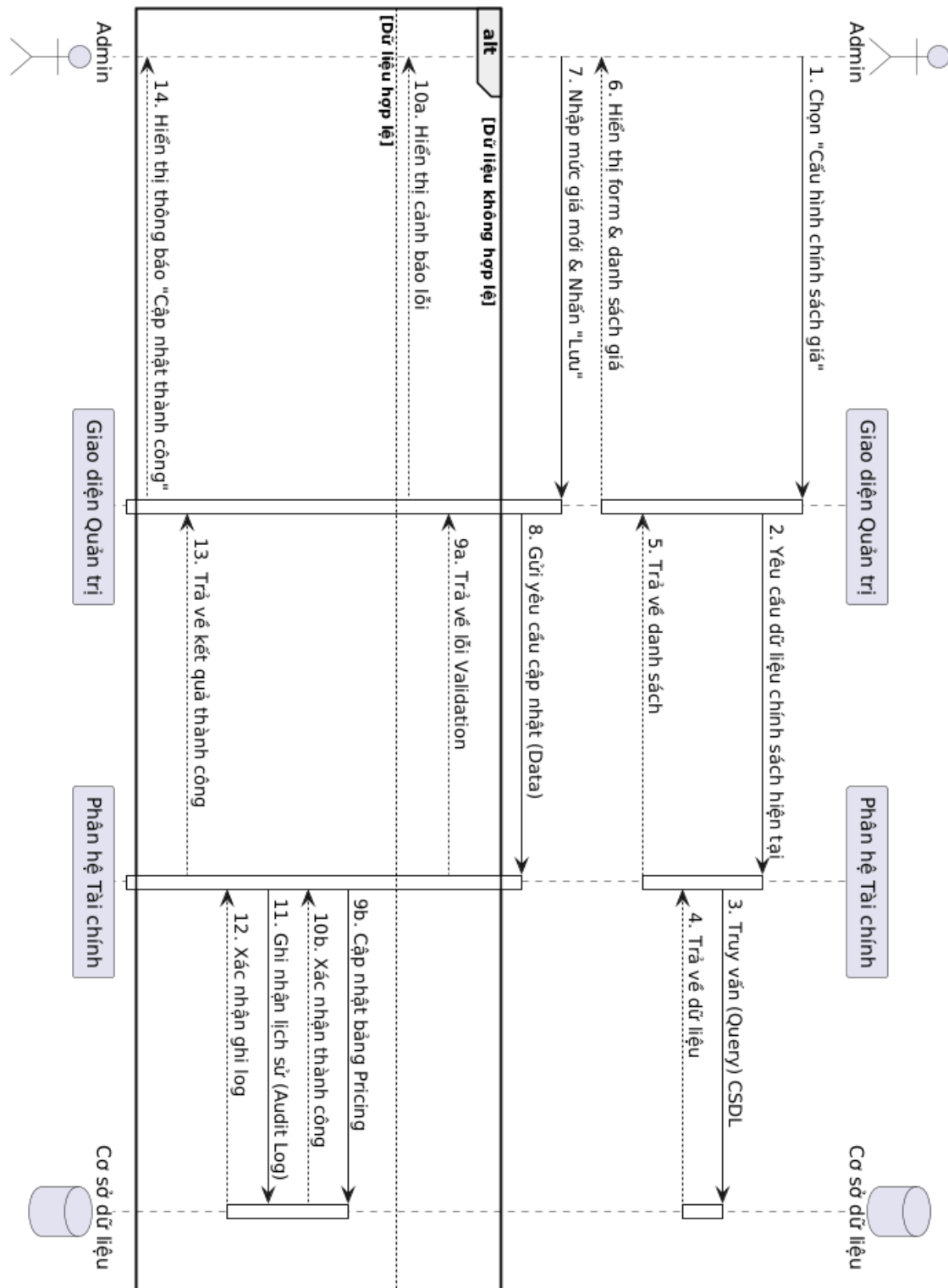
4.5 Quản lý chi phí gửi xe

4.5.1 Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 13: Quản lý chi phí gửi xe

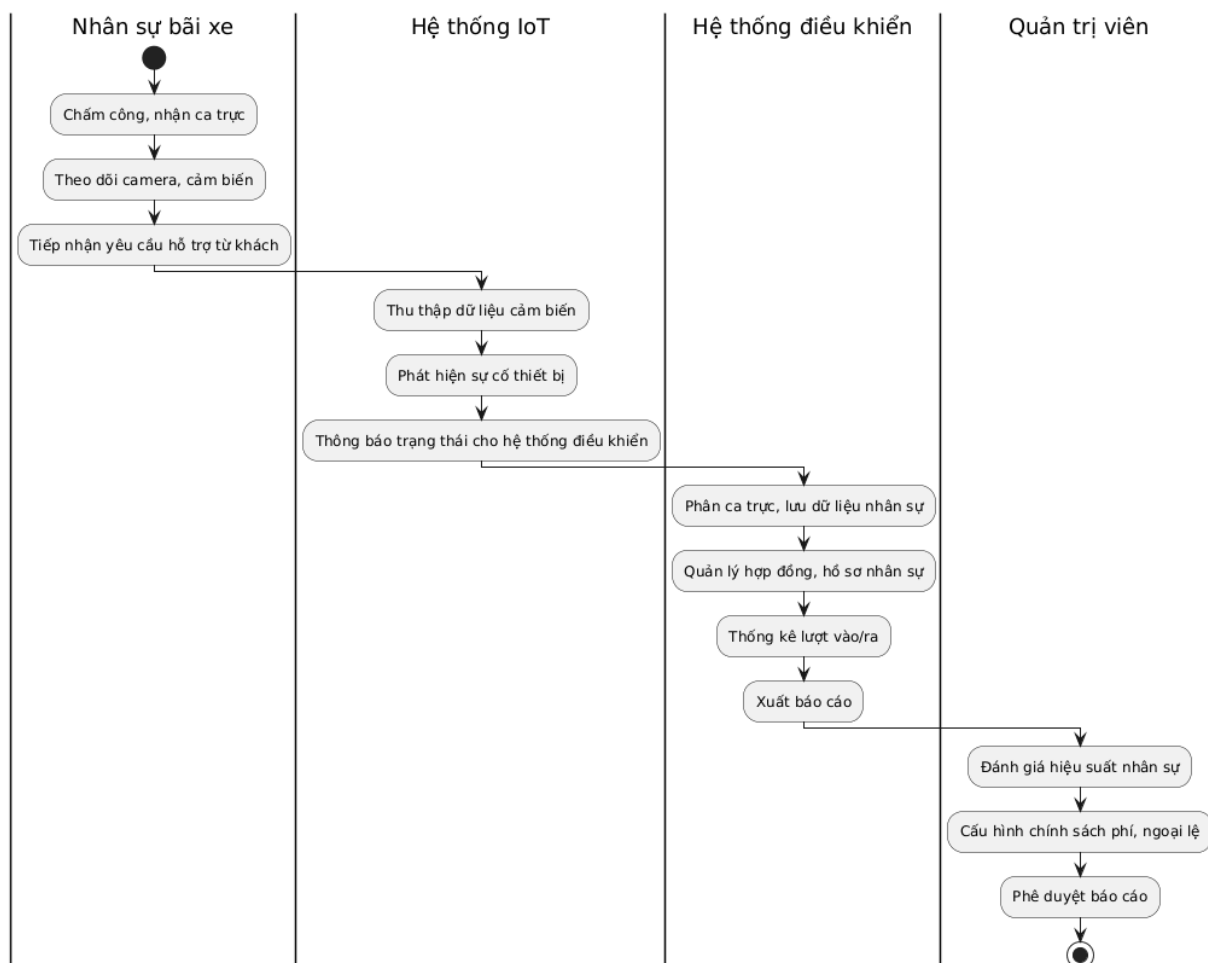
4.5.2 Sơ đồ trình tự (Sequence Diagram)



Hình 14: Quản lý chi phí gửi xe

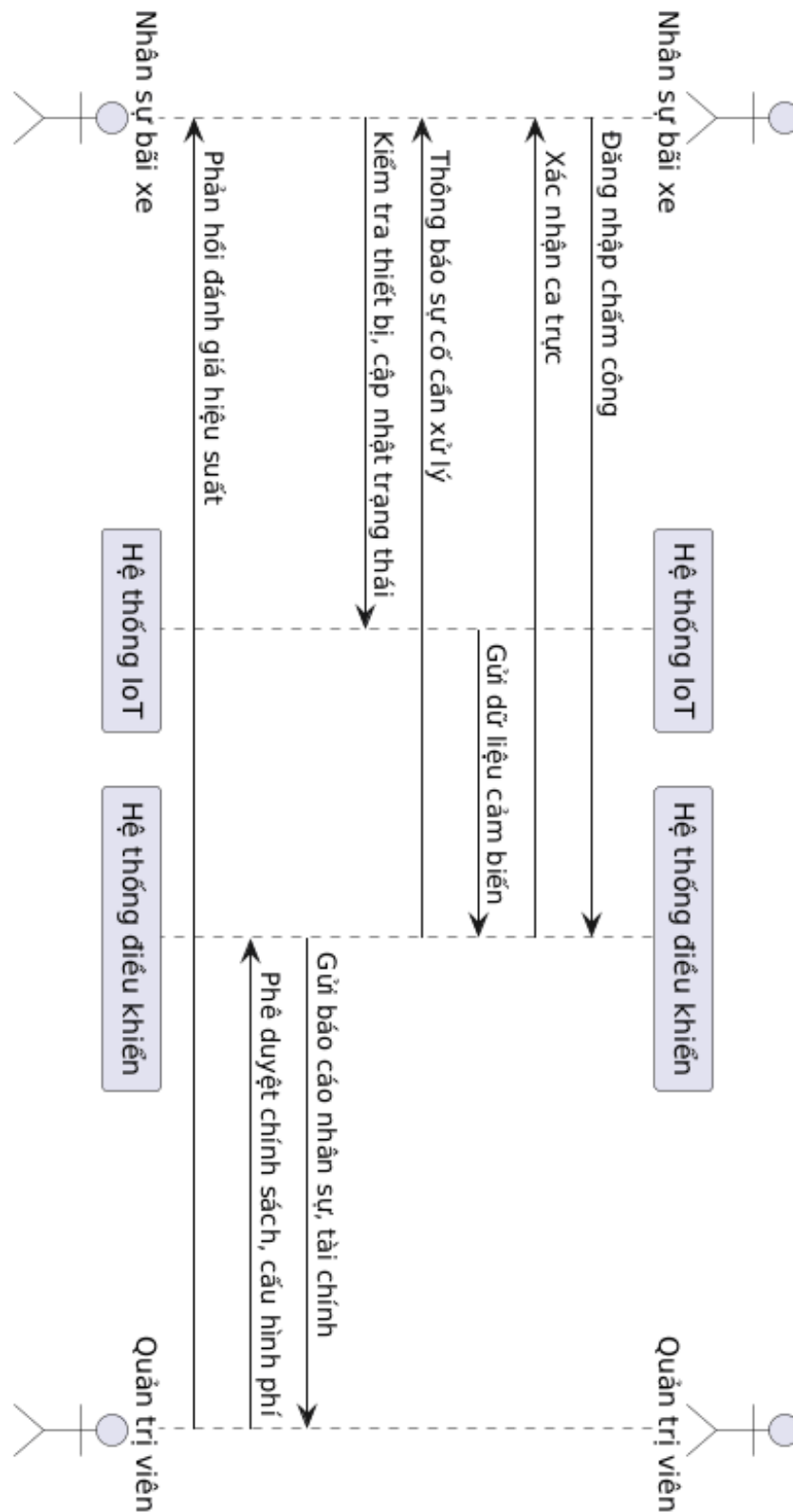
4.6 Quản lý vận hành hệ thống bãi đỗ

4.6.1 Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 15: Quản lý vận hành hệ thống bãi đỗ

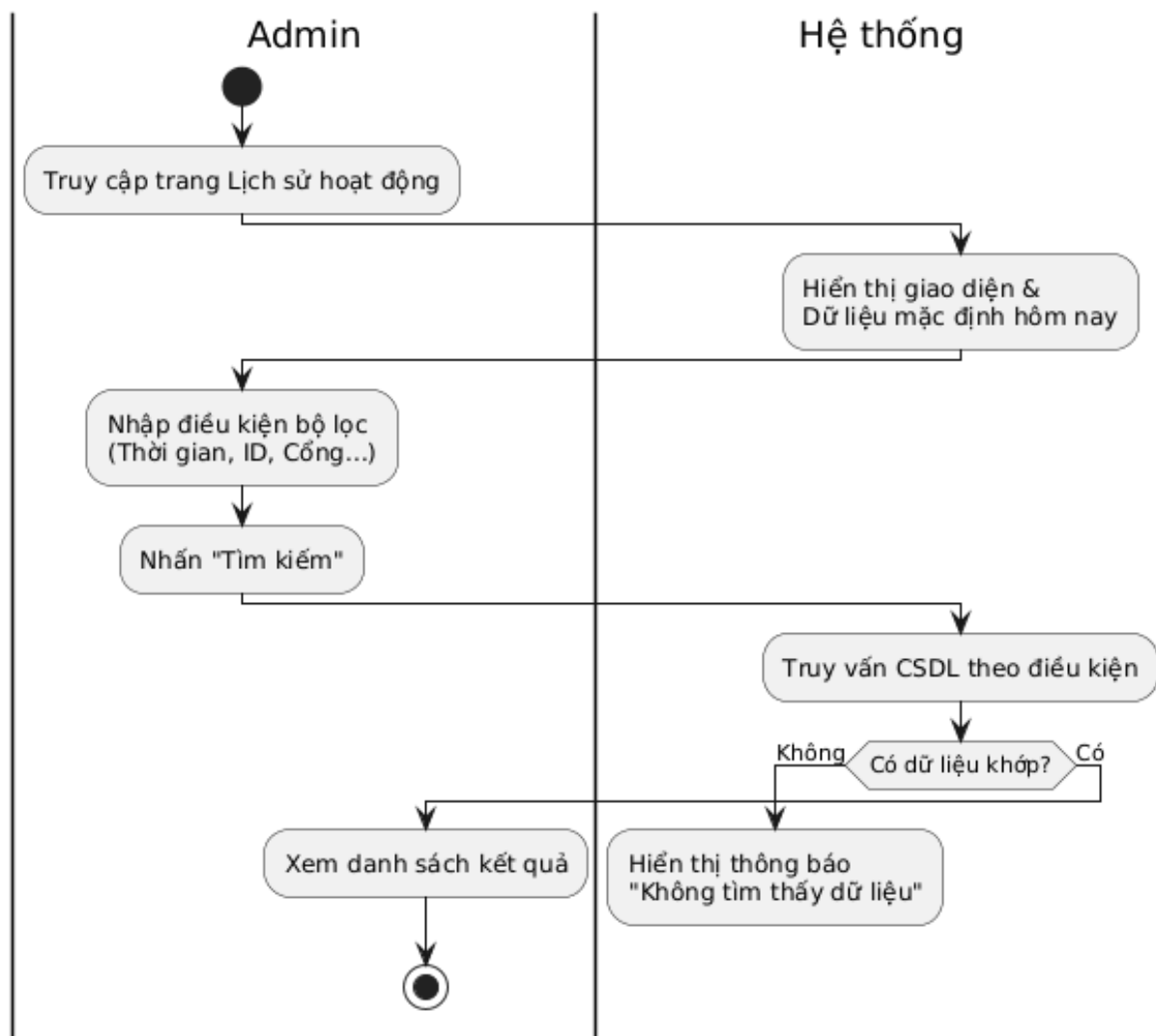
4.6.2 Sơ đồ trình tự (Sequence Diagram)



Hình 16: Quản lý vận hành hệ thống bãi đỗ

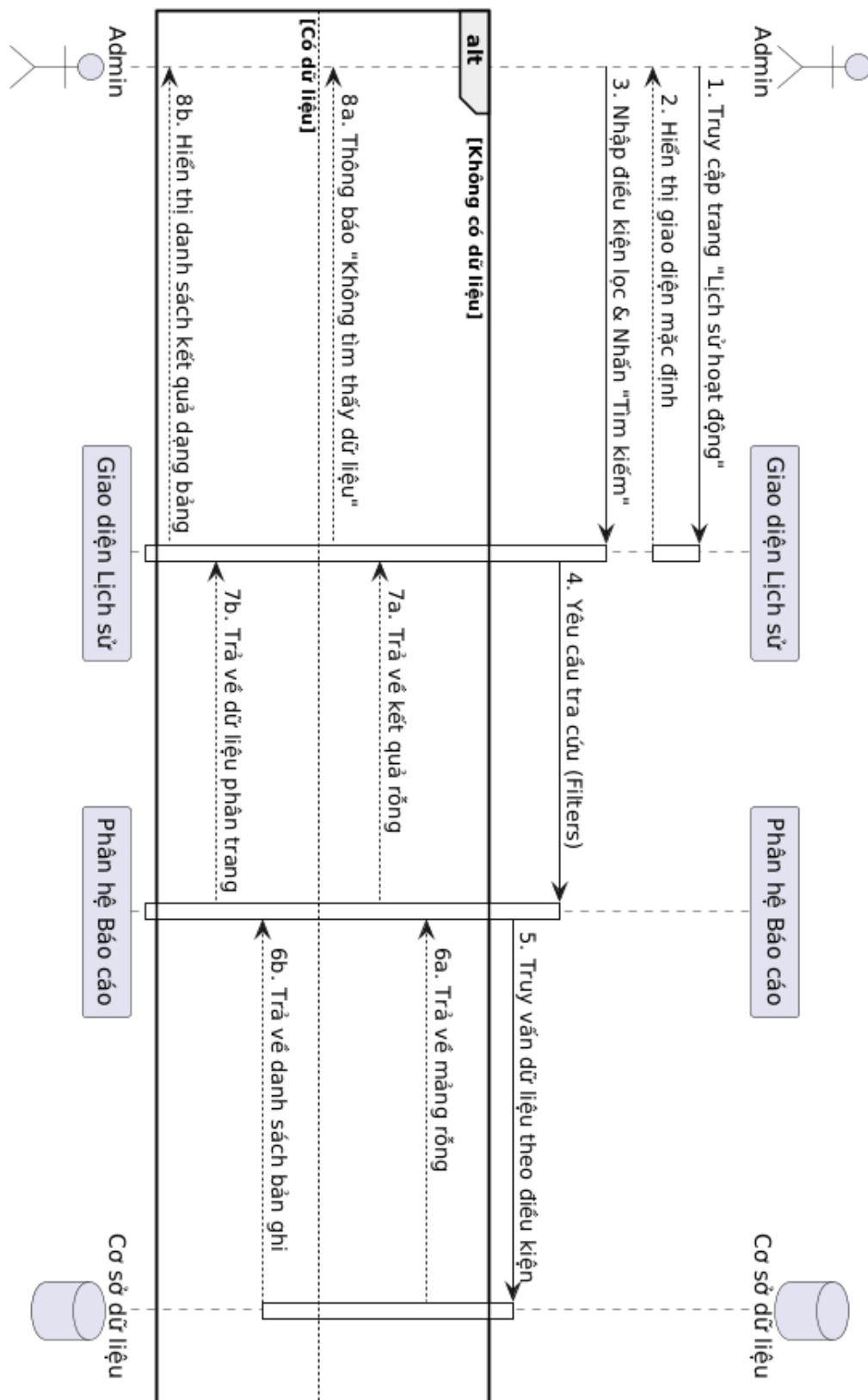
4.7 Truy vấn lịch sử ra vào bãi đỗ xe

4.7.1 Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 17: Truy vấn lịch sử ra vào bãi đỗ xe

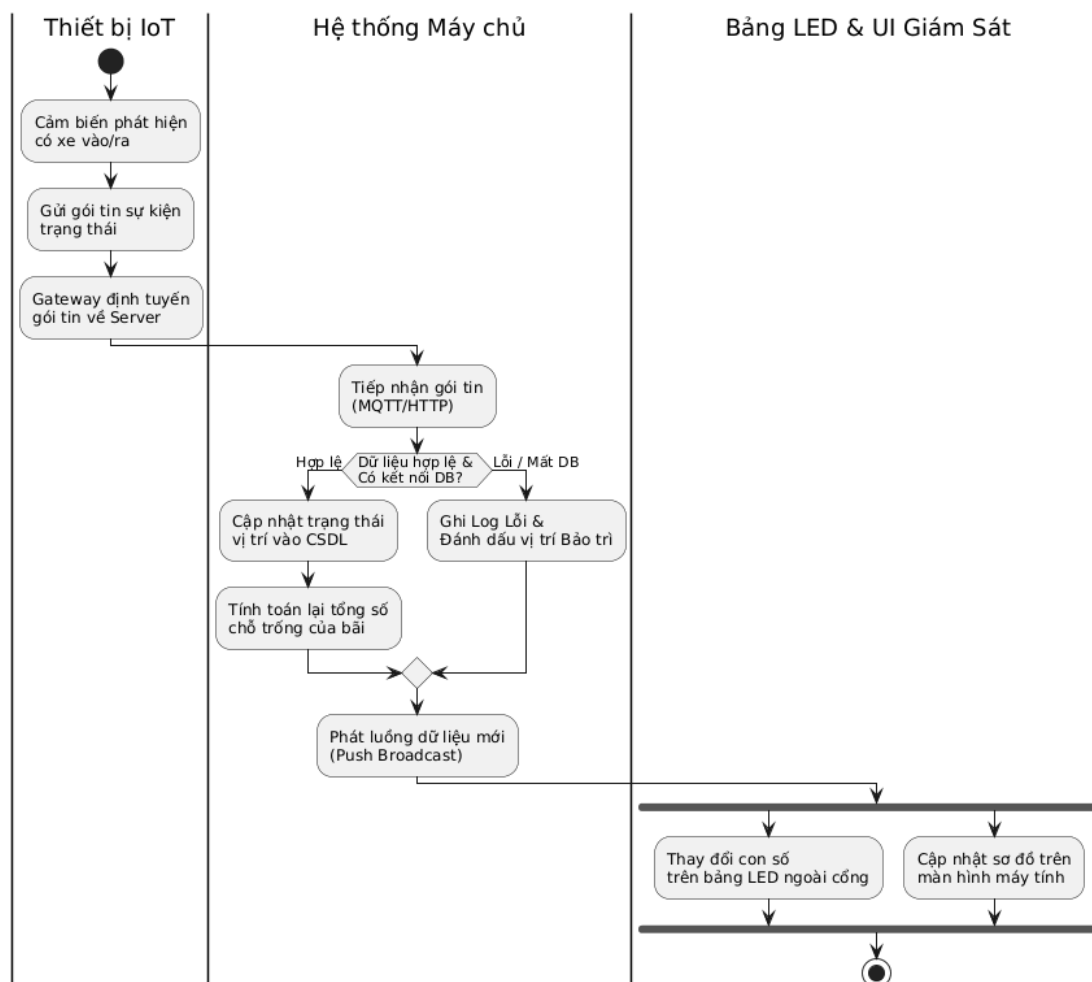
4.7.2 Sơ đồ trình tự (Sequence Diagram)



Hình 18: Truy vấn lịch sử ra vào bãi đỗ xe

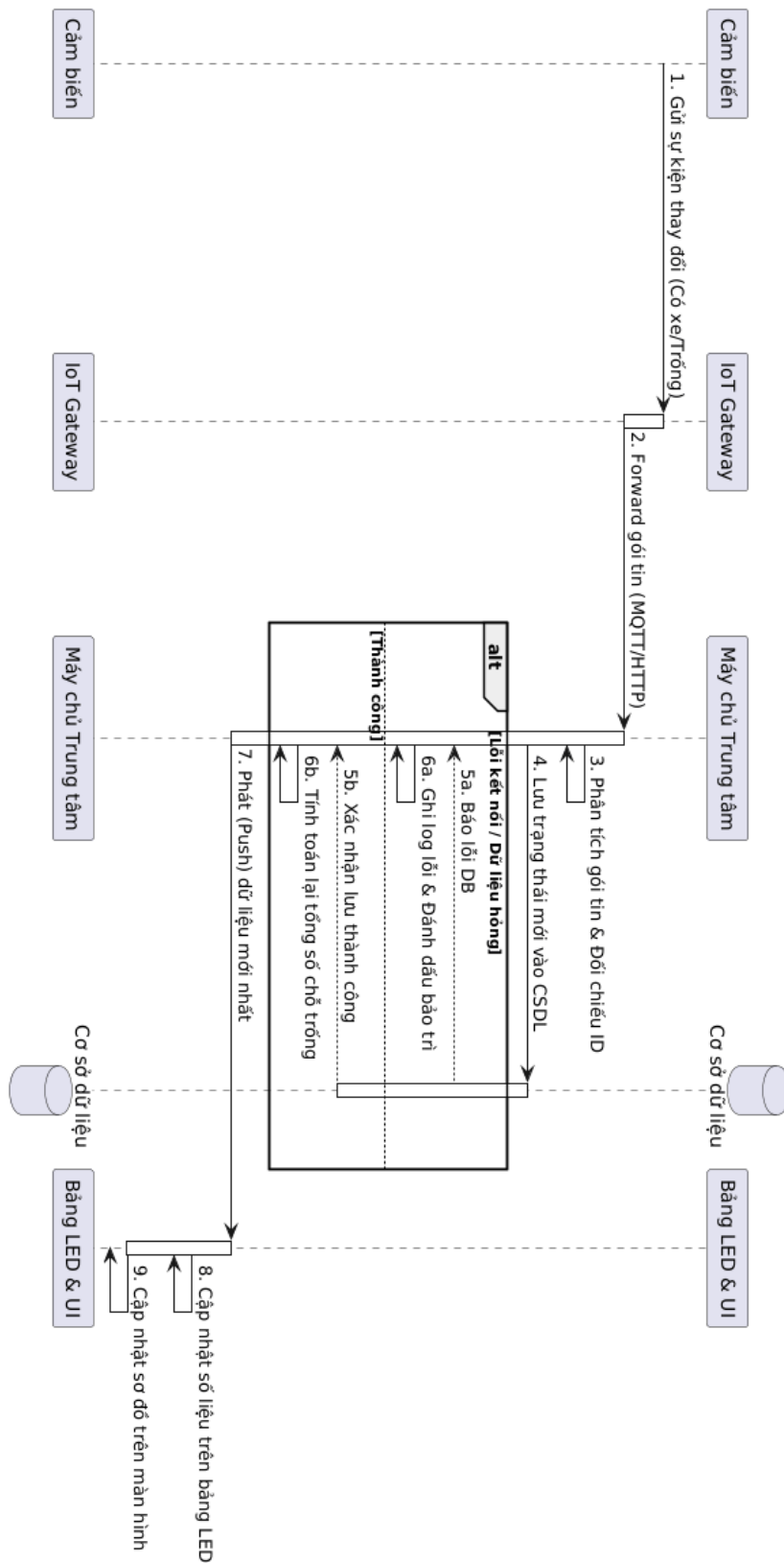
4.8 Kiểm soát về số lượng và vị trí chỗ trống

4.8.1 Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 19: Kiểm soát về số lượng và vị trí chỗ trống

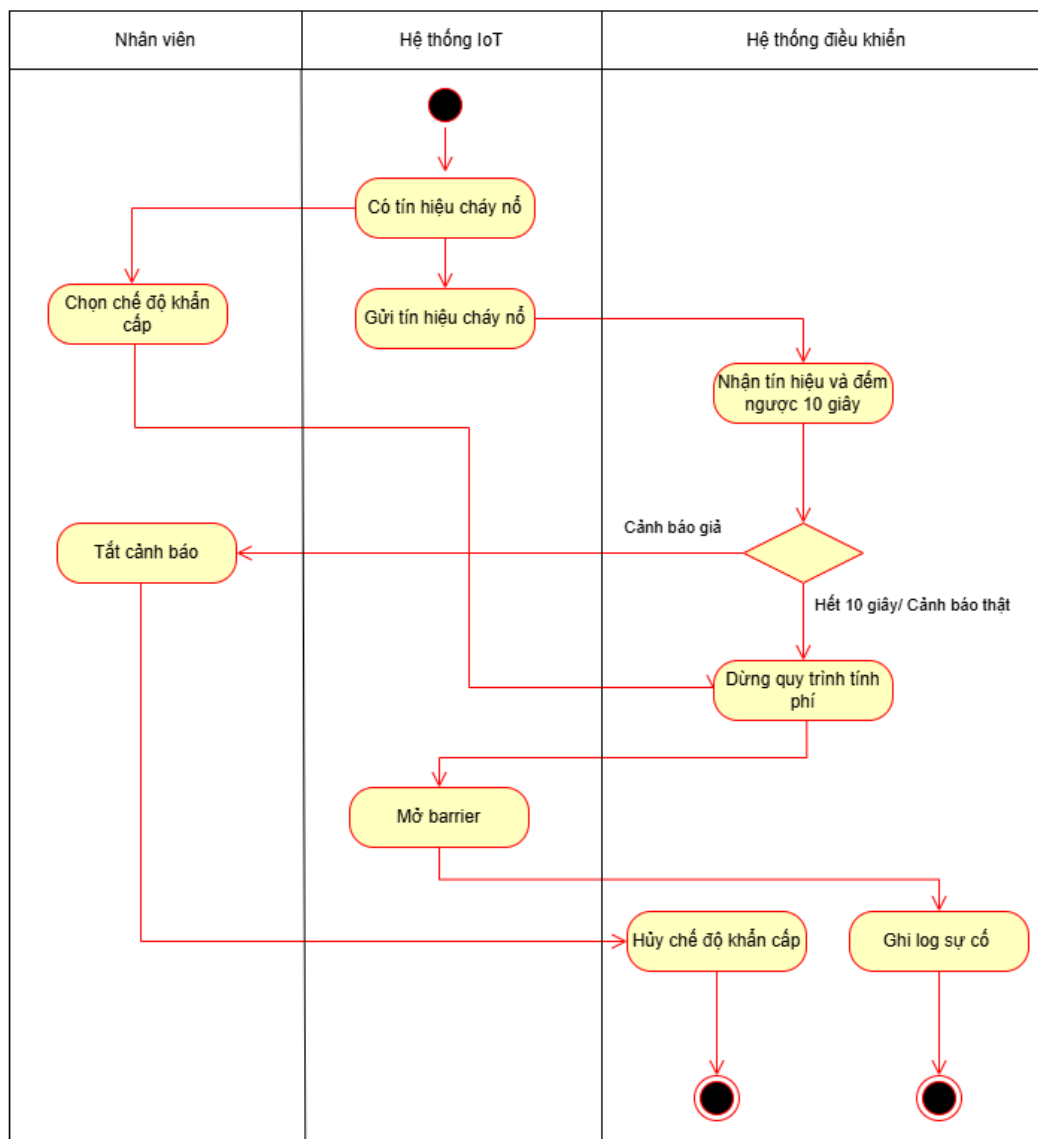
4.8.2 Sơ đồ trình tự (Sequence Diagram)



Hình 20: Kiểm soát về số lượng và vị trí chỗ trống

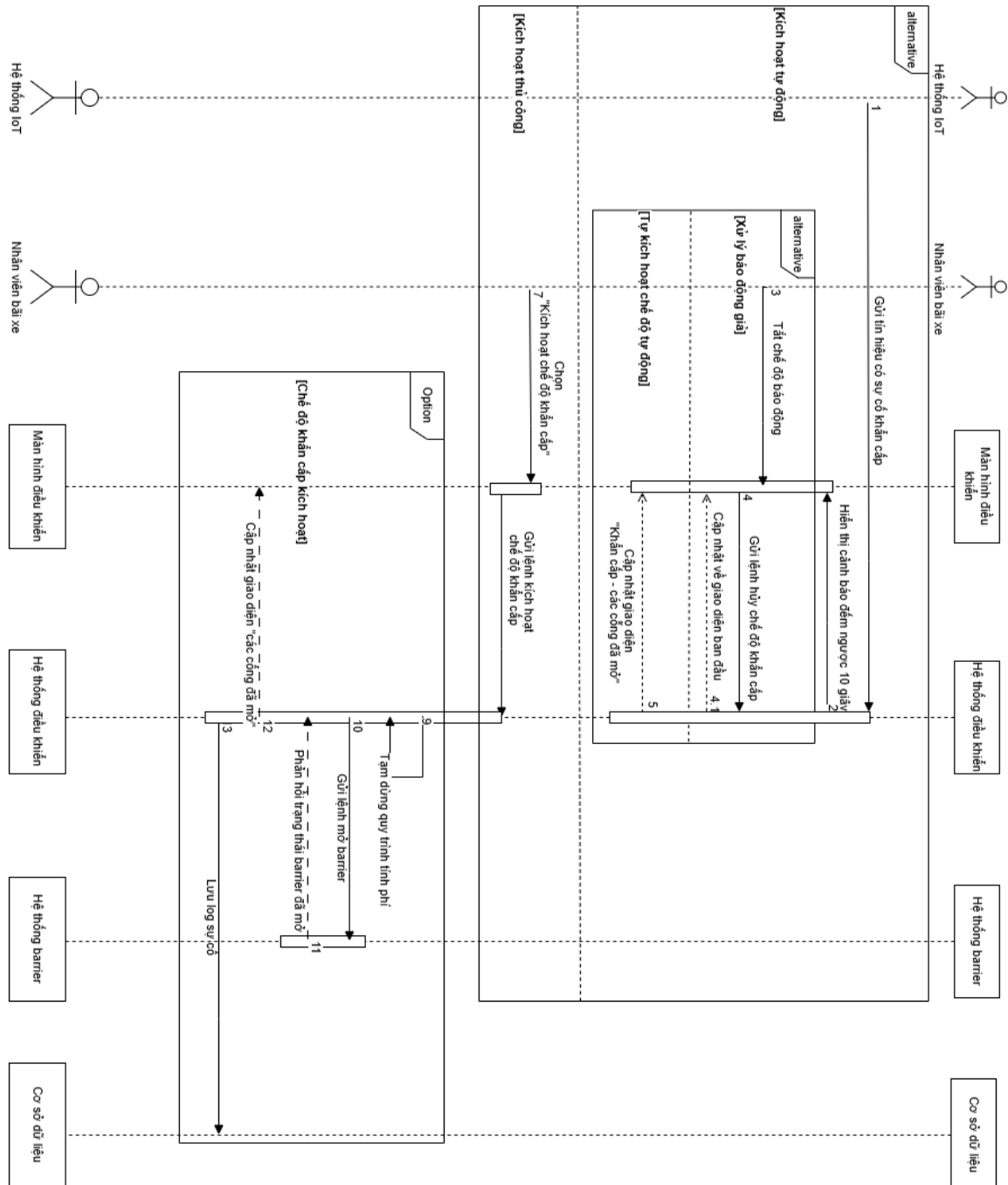
4.9 Xử lý trường hợp đặc biệt - cháy nổ

4.9.1 Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 21: Xử lý trường hợp đặc biệt - cháy nổ

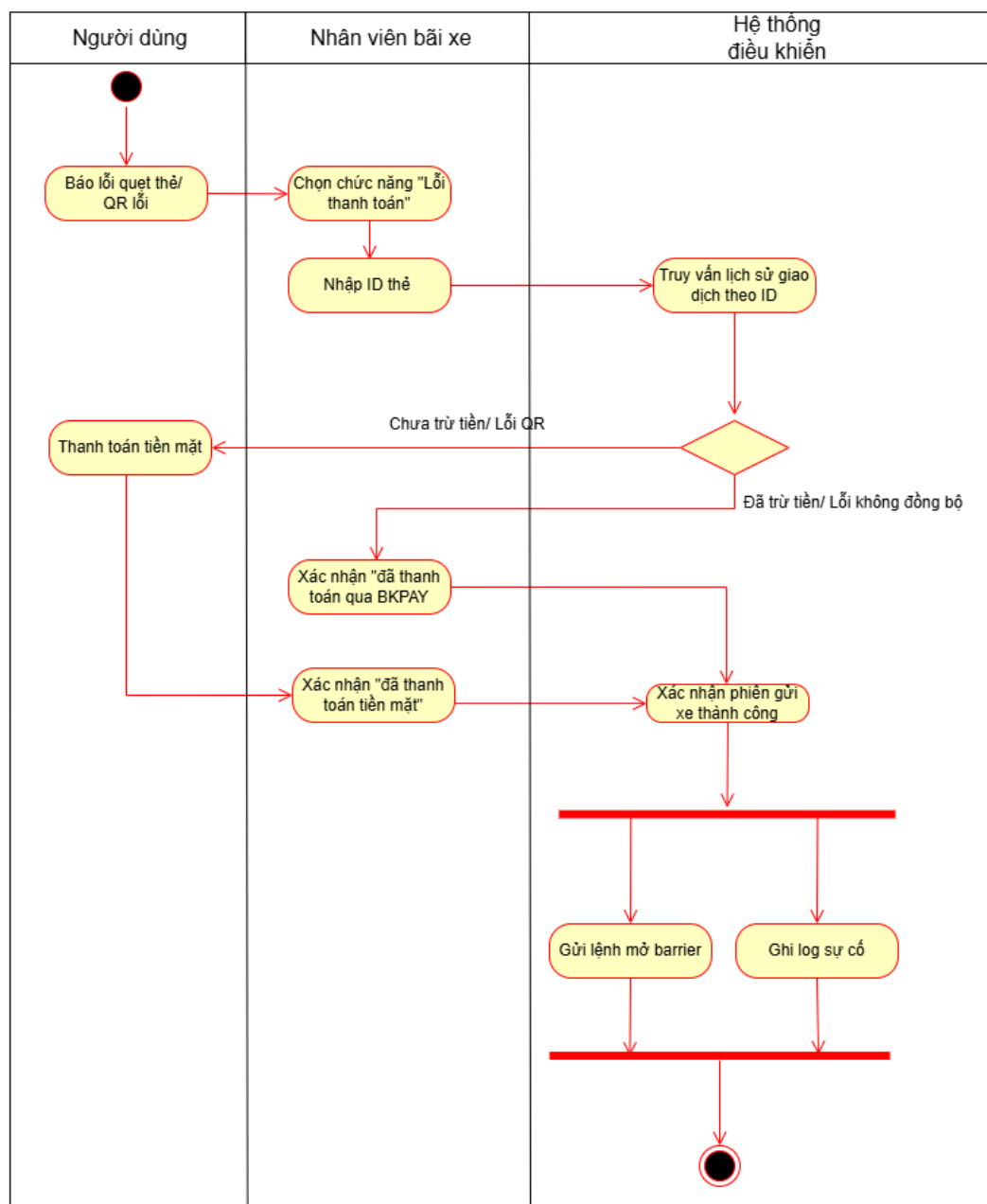
4.9.2 Sơ đồ trình tự (Sequence Diagram)



Hình 22: Xử lý trường hợp đặc biệt - cháy nổ

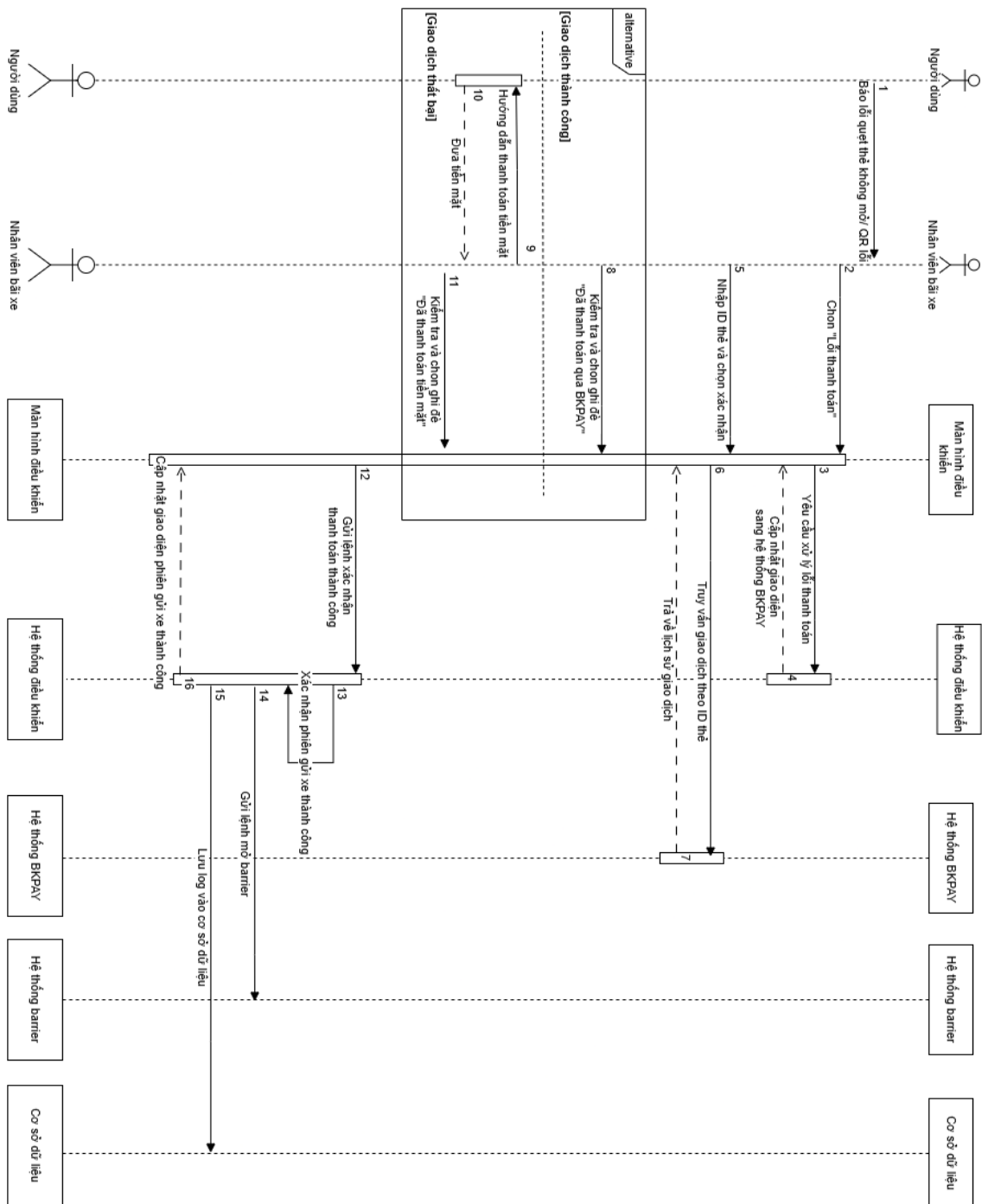
4.10 Xử lý trường hợp đặc biệt - lỗi thanh toán của khách

4.10.1 Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 23: Xử lý trường hợp đặc biệt - lỗi thanh toán của khách

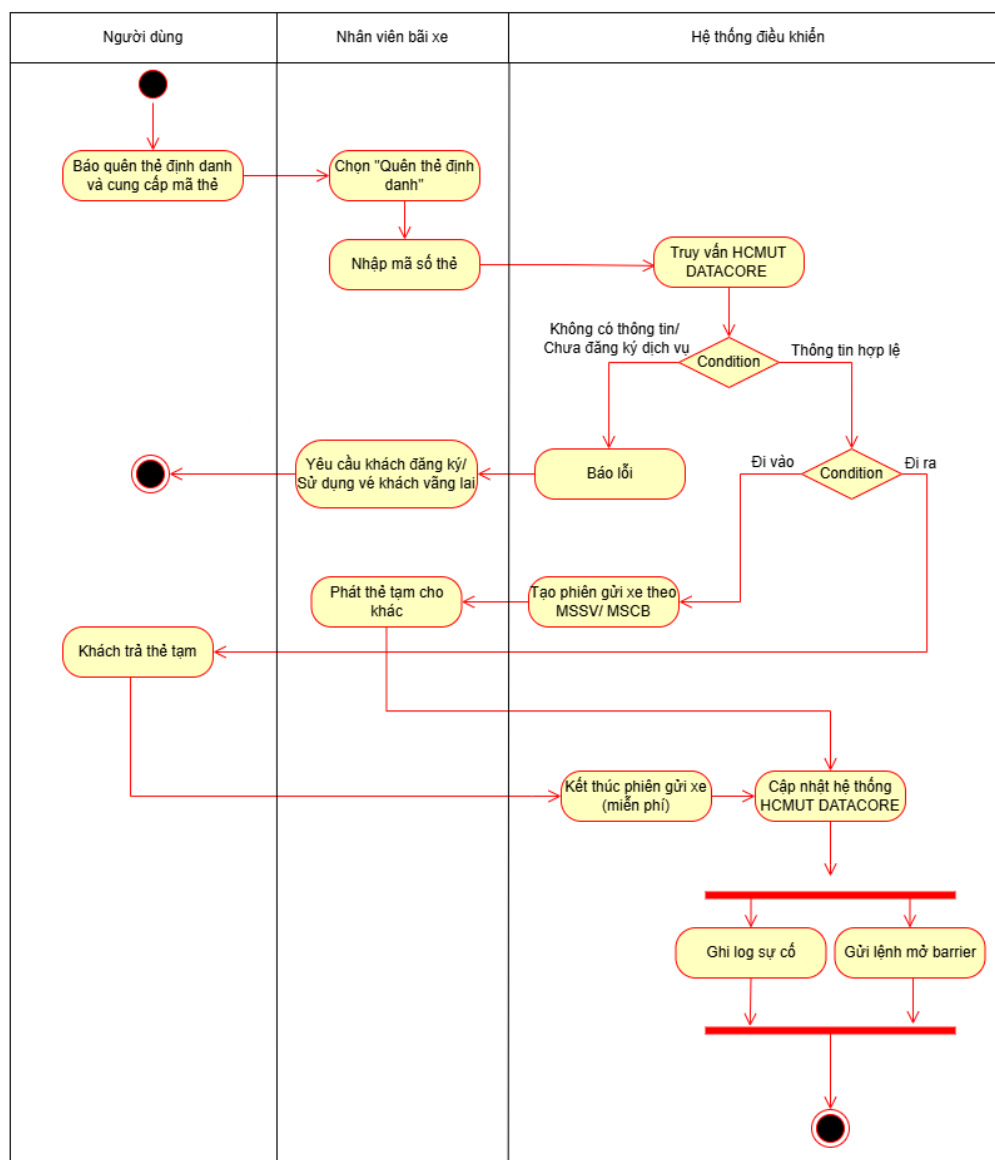
4.10.2 Sơ đồ trình tự (Sequence Diagram)



Hình 24: Xử lý trường hợp đặc biệt - lỗi thanh toán của khách

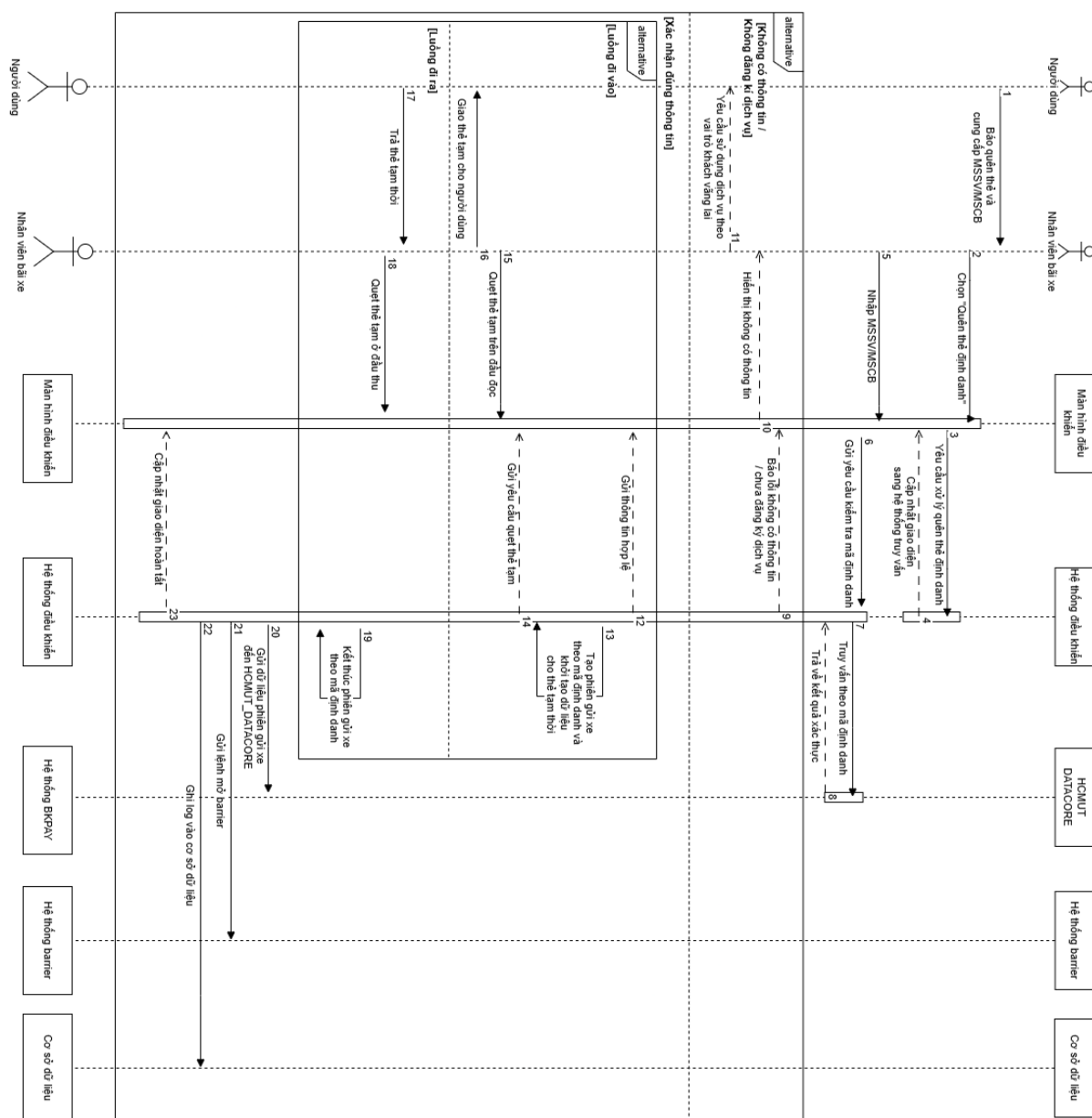
4.11 Xử lý trường hợp đặc biệt - thành viên trường quên thẻ

4.11.1 Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 25: Xử lý trường hợp đặc biệt - thành viên trường quên thẻ (được xử lý giống khách)

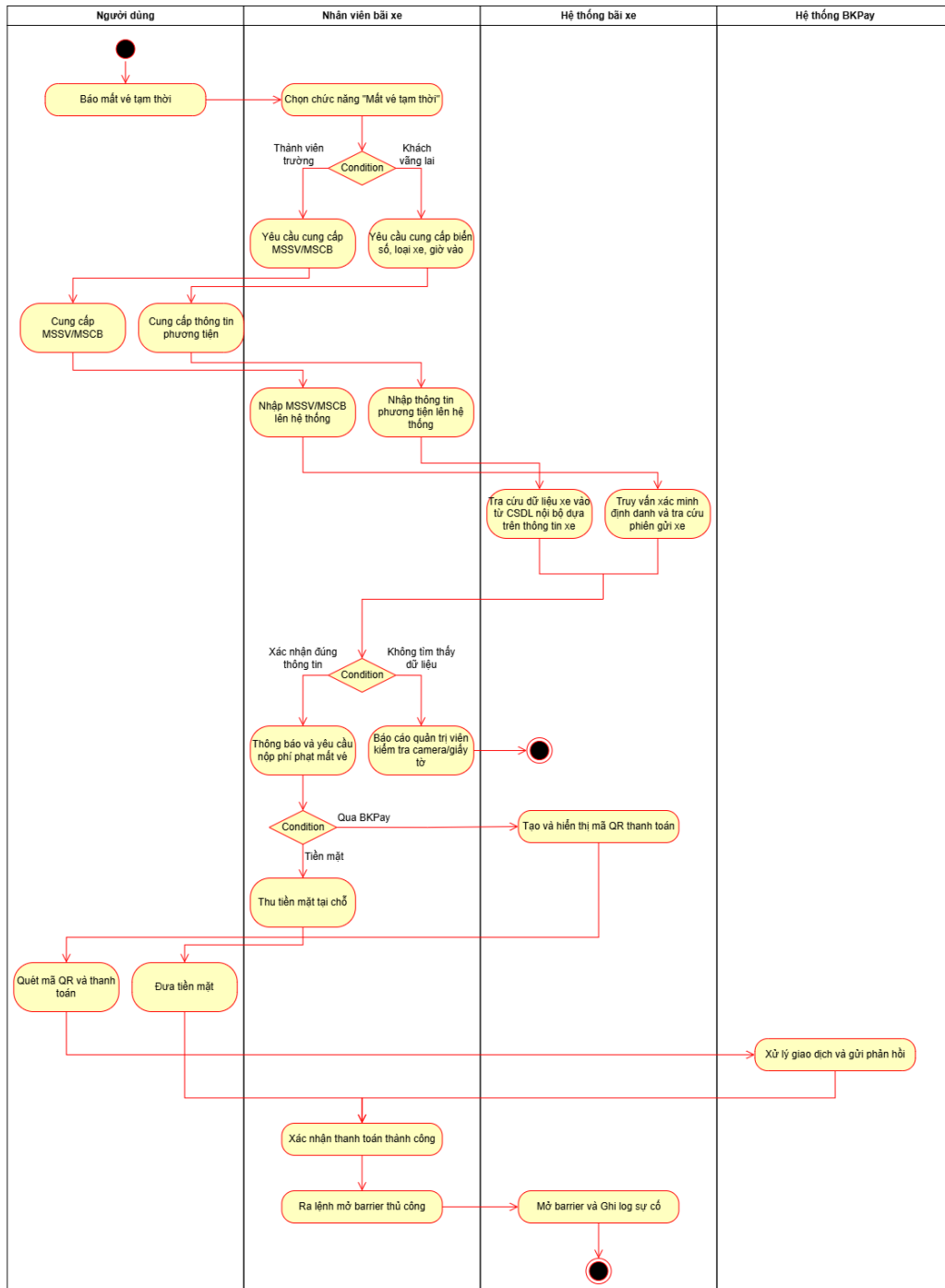
4.11.2 Sơ đồ trình tự (Sequence Diagram)



Hình 26: Xử lý trường hợp đặc biệt - thành viên trường quên thẻ (được xử lý giống khách)

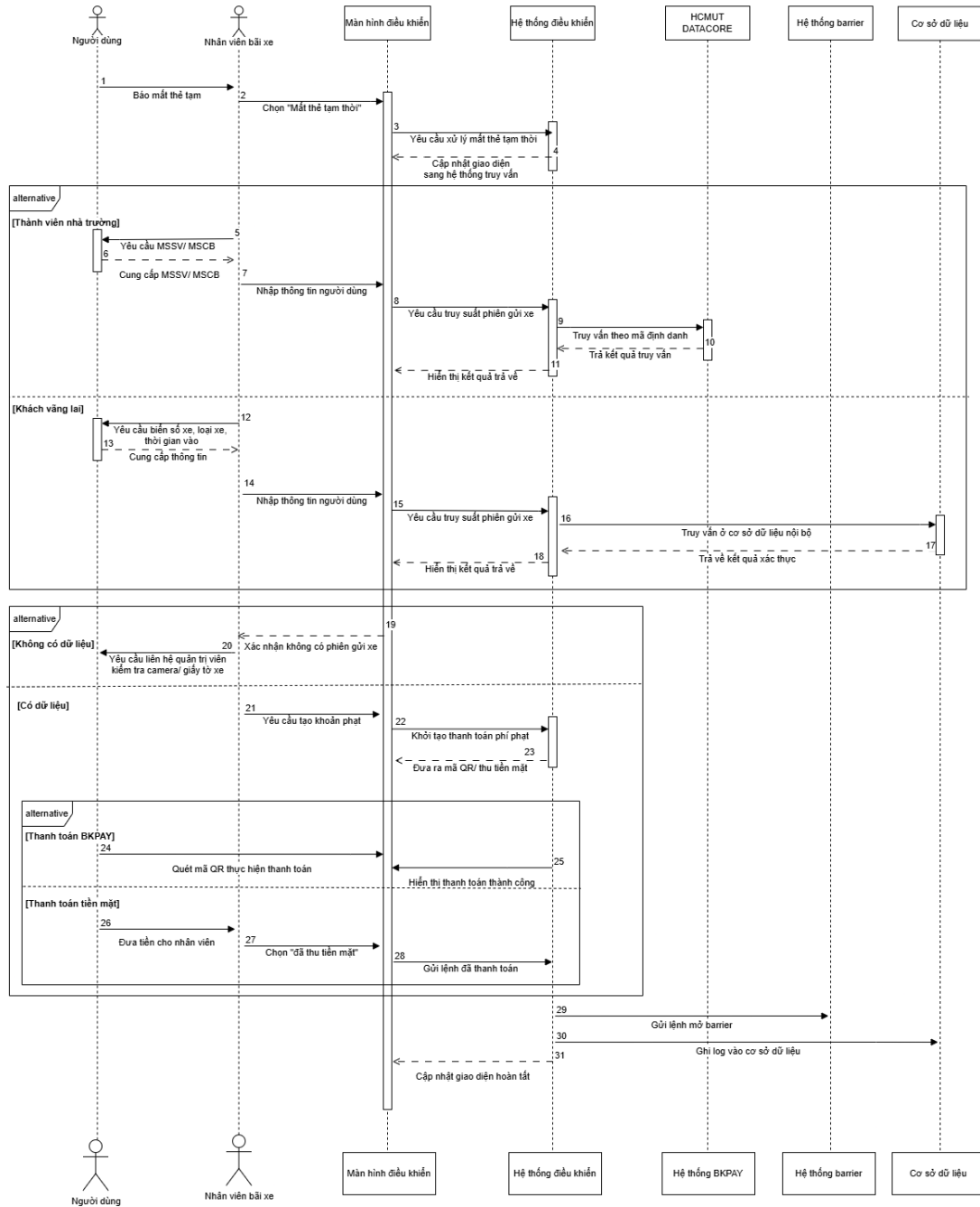
4.12 Xử lý trường hợp đặc biệt - mất thẻ

4.12.1 Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 27: Xử lý trường hợp đặc biệt - mất thẻ

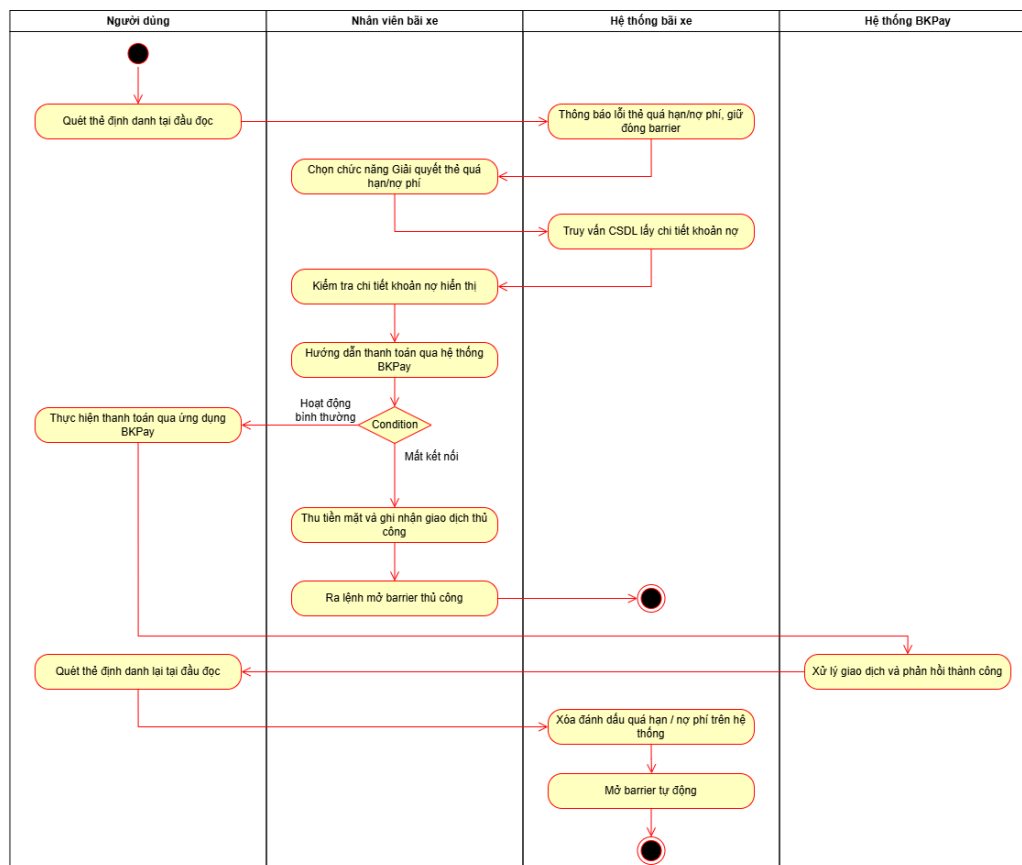
4.12.2 Sơ đồ trình tự (Sequence Diagram)



Hình 28: Xử lý trường hợp đặc biệt - mất thẻ

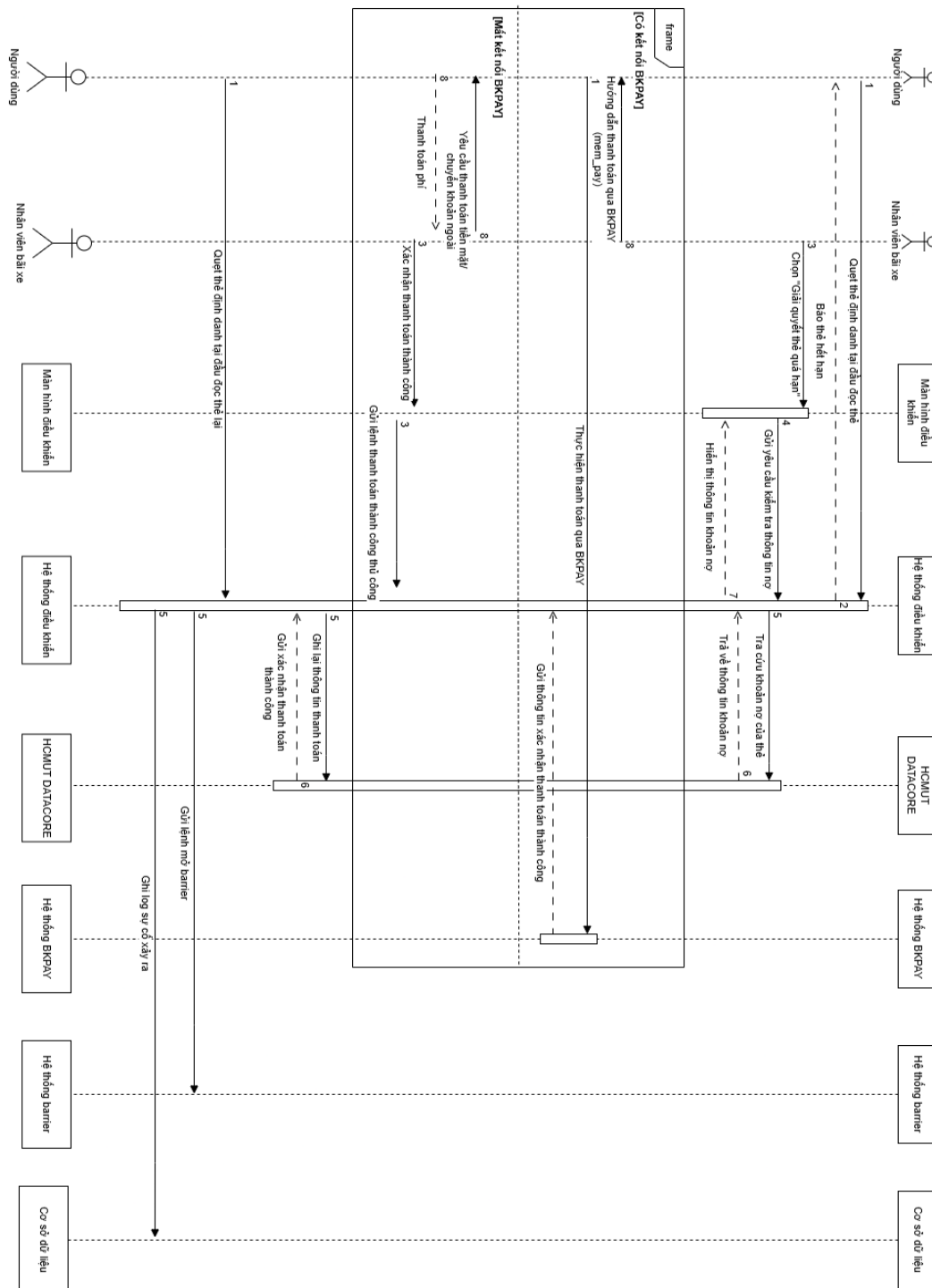
4.13 Xử lý trường hợp đặc biệt-thẻ quá hạn

4.13.1 Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 29: Xử lý trường hợp đặc biệt - thẻ quá hạn

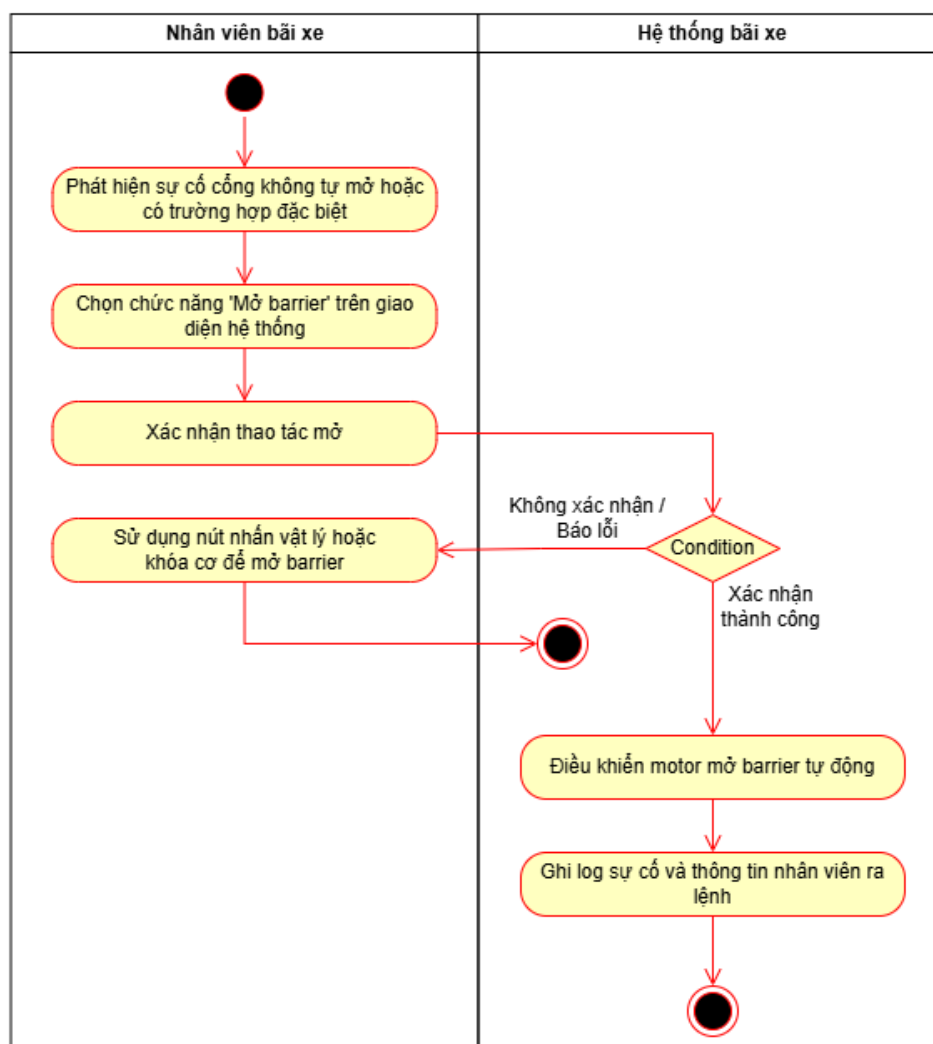
4.13.2 Sơ đồ trình tự (Sequence Diagram)



Hình 30: Xử lý trường hợp đặc biệt - thẻ quá hạn

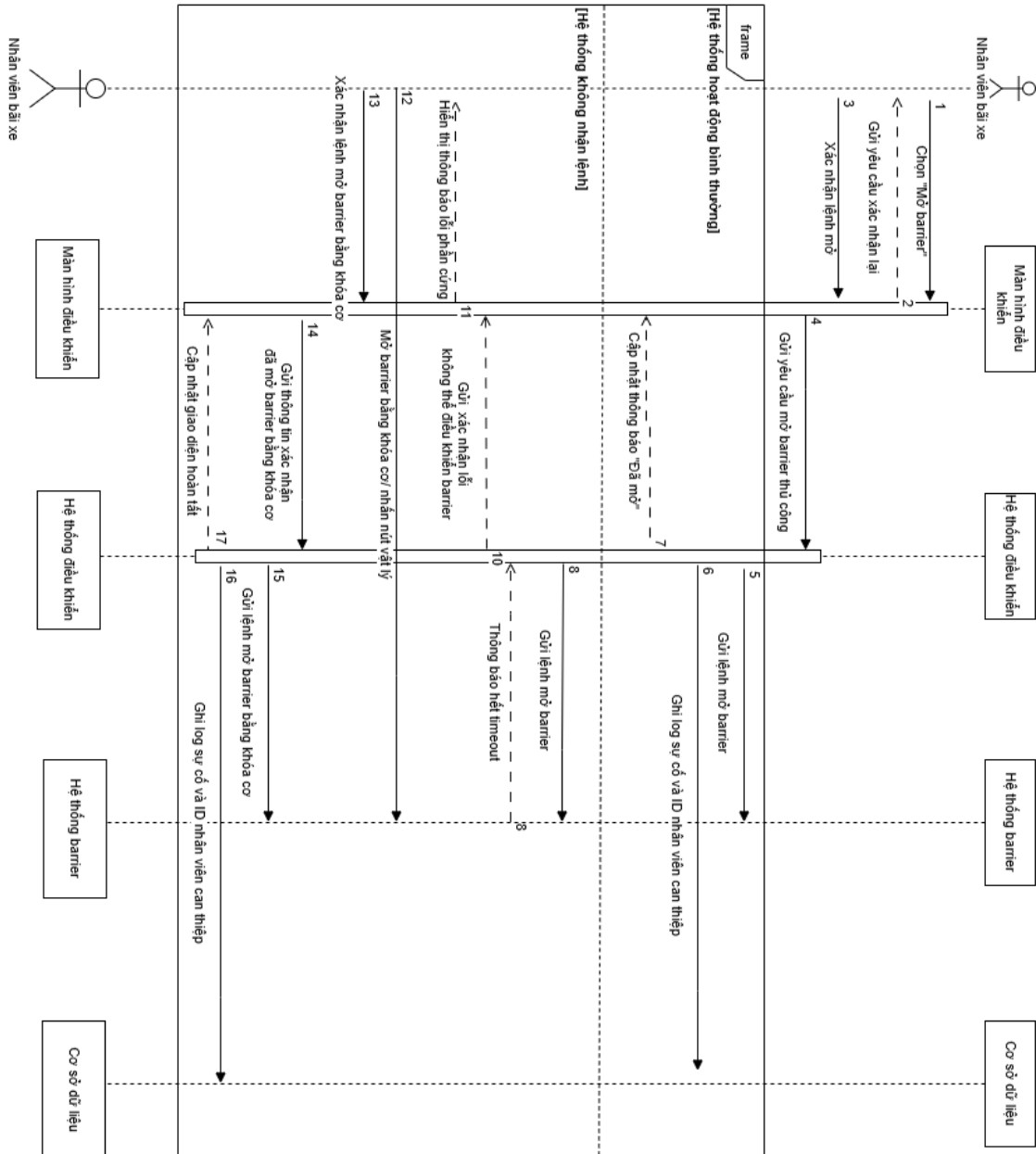
4.14 Xử lý trường hợp đặc biệt - mở rào thủ công

4.14.1 Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 31: Xử lý trường hợp đặc biệt - mở rào thủ công

4.14.2 Sơ đồ trình tự (Sequence Diagram)



Hình 32: Xử lý trường hợp đặc biệt - mở rào thủ công

5 Deployment View

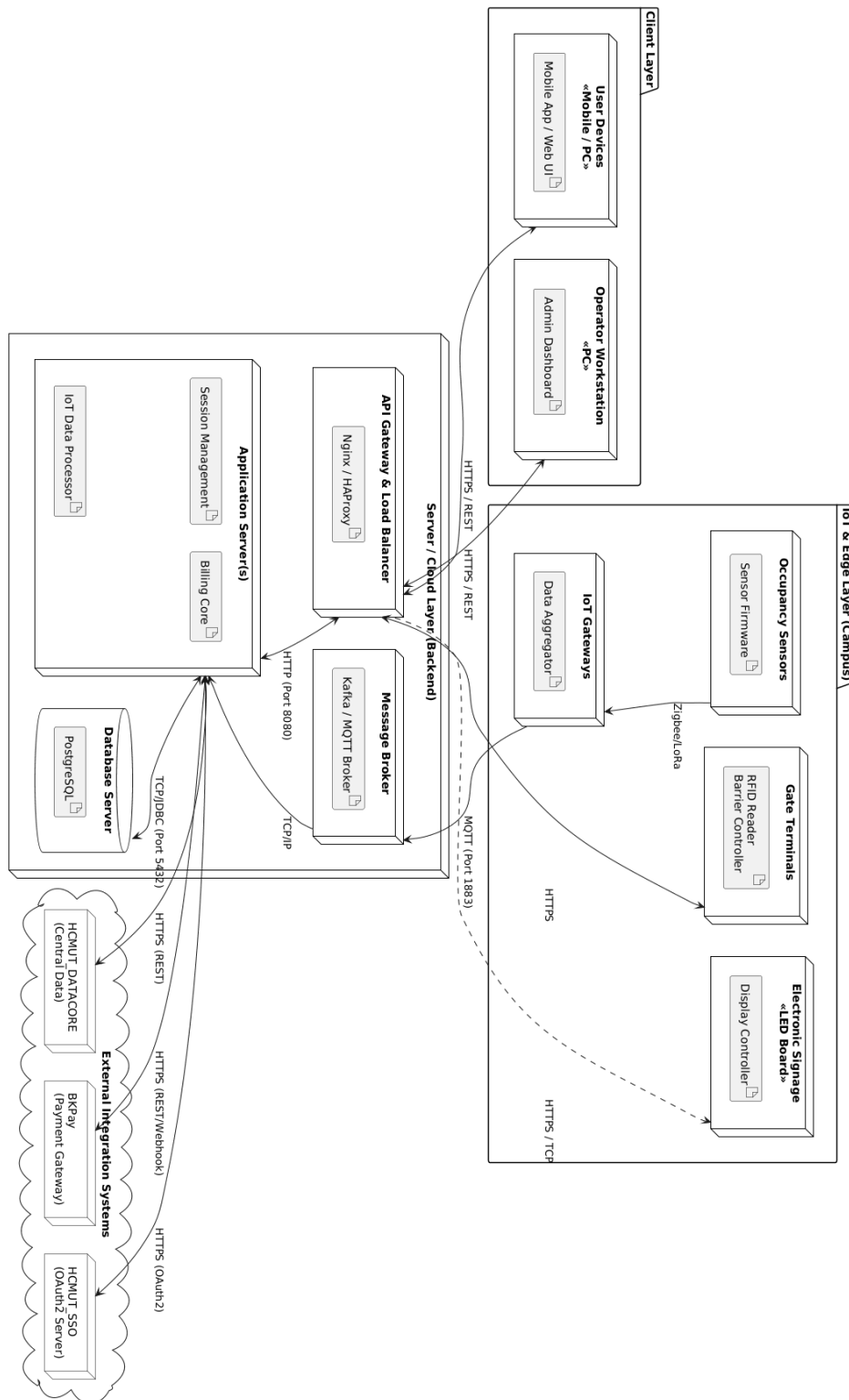
5.1 Mô tả tổng quan hệ thống

Triển khai môi trường thực thi vật lý của hệ thống quản lý bãi đỗ xe thông minh HCMUT, minh họa cách thức các thành phần phần mềm được phân bổ và hoạt động trên các thiết bị phần cứng. Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc phân tầng bao gồm:

- **IoT & Edge Layer (Hạ tầng tại khuôn viên của trường):** Bao gồm các thiết bị cảm biến, camera và bộ điều khiển tại chỗ để thu thập dữ liệu về tình trạng bãi đỗ xe và thực hiện các hành động cơ bản như mở cửa cổng.
- **Client Layer (Ứng dụng người dùng cuối):** Bao gồm các ứng dụng người dùng cuối như ứng dụng di động và trang web để tương tác với hệ thống.
- **Server/Cloud Layer (Cơ sở hạ tầng của hệ thống):** Xử lý nghiệp vụ tập trung và lưu trữ dữ liệu.
- **External Integration Layer (Các hệ thống tích hợp bên ngoài):** Kết nối với các dịch vụ bên ngoài như hệ thống đăng nhập tập trung và hệ thống thanh toán.

Việc phân chia này giúp hệ thống đảm bảo tính mở rộng, dễ dàng bảo trì và quản lý luồng dữ liệu hiệu quả từ các thiết bị đầu cuối đến các máy chủ trung tâm.

5.2 Sơ đồ triển khai hệ thống



Hình 33: Sơ đồ triển khai hệ thống quản lý bãi đỗ xe thông minh HCMUT

5.3 Thành phần chi tiết

5.3.1 IoT & Edge Layer

Tầng này bao gồm các thiết bị vật lý được lắp đặt trực tiếp tại các bãi đỗ xe và cổng ra vào của trường đại học.

- **Occupancy Sensors (Cảm biến hiện diện):**
 - **Phần cứng:** Cảm biến siêu âm hoặc từ trường gắn tại mỗi ô đỗ xe.
 - **Phần mềm:** Sensor Firmware.
 - **Vai trò:** Nhận diện có xe đang đỗ hay không. Gửi tín hiệu (dạng thô) về IoT Gateway thông qua sóng tầm ngắn (Zigbee, LoRa, hoặc BLE).
- **IoT Gateways (Cổng kết nối trung tâm):**
 - **Phần cứng:** Thiết bị mạng (Edge Router/Gateway) đặt tại mỗi khu vực bãi đỗ xe.
 - **Phần mềm:** Data Aggregator Service, MQTT Client.
 - **Vai trò:** Là trạm trung chuyển, thu thập dữ liệu từ các cảm biến tại bãi đỗ xe, lọc nhiễu, đóng gói dữ liệu và gửi luồng dữ liệu thời gian thực lên server qua giao thức MQTT.
- **Electronic Signage (Bảng LED điện tử):**
 - **Phần cứng:** Bảng LED hiển thị tại cổng trường hoặc ngã rẽ.
 - **Phần mềm:** Display Controller.
 - **Vai trò:** Nhận lệnh từ server để hiển thị số lượng chỗ trống hiện tại và mũi tên điều hướng.
- **Gate Terminals (Trạm kiểm soát cổng):**
 - **Phần cứng:** Bao gồm đầu đọc thẻ (RFID/NFC), máy nhả vé, và barrier.

- **Phần mềm:** Local Gate Controller System.
- **Vai trò:** Quét thẻ sinh viên/cán bộ hoặc cấp vé lượt. Truyền dữ liệu định danh về hệ thống để xác thực và nhận lệnh mở Barrier.

5.3.2 Client Layer

Môi trường thực thi của người sử dụng cuối để tương tác với hệ thống.

- **User Devices (thiết bị người dùng):**

- **Phần cứng:** Điện thoại thông minh (iOS/Android), Laptop, PC.
- **Phần mềm:** Mobile App (APK/IPA) hoặc Web Browser (ReactJS/VueJS Frontend).
- **Vai trò:** Dùng cho sinh viên/cán bộ xem chỗ trống, kiểm tra cước phí, lịch sử đỗ xe và quản lý tài khoản cá nhân.

- **Operator Workstation (máy trạm của nhân viên tại bãi đỗ xe):**

- **Phần cứng:** Máy tính PC đặt tại chốt bảo vệ hoặc phòng điều hành trung tâm.
- **Phần mềm:** Web Admin Portal / Desktop Client.
- **Vai trò:** Dành cho nhân viên giữ xe và quản trị viên để giám sát camera, xác nhận thủ công, xử lý ngoại lệ (mất vé, kẹt barrier).

5.3.3 Server/Cloud Layer

Đây là tầng trung tâm của hệ thống, xử lý toàn bộ logic nghiệp vụ trung tâm. Hệ thống được triển khai trên Cloud hoặc Data Center nội bộ để đảm bảo tính linh hoạt, khả năng mở rộng và độ tin cậy cao.

- **API Gateway & Load Balancer:**

- **Phần cứng:** Cloud Instance / Virtual Machine.
- **Phần mềm:** Nginx, HAProxy.

- **Vai trò:** Cửa ngõ (Entry point) tiếp nhận mọi request từ client và gate terminal. Phân tải, chặn spam, và định tuyến tới các Server.
- **Application Servers (Máy chủ ứng dụng):**
 - **Phần cứng:** Cụm (Cluster) các máy chủ ảo.
 - **Phần mềm:** Backend Services (Spring Boot, Node.js,...).
 - **Vai trò:** Xử lý nghiệp vụ lõi như: quản lý phiên đồ xe, tính tiền, và xử lý dữ liệu IoT.
- **Message Broker:**
 - **Phần cứng:** Máy chủ ảo chịu tải cao.
 - **Phần mềm:** Apache Kafka, RabbitMQ, hoặc EMQX.
 - **Vai trò:** Bộ đệm tốc độ cao, xử lý bản tin thời gian thực đẩy về liên tục từ các IoT Gateways.
- **Database Server (Máy chủ CSDL):**
 - **Phần cứng:** Cụm máy chủ lưu trữ (Primary - Replica).
 - **Phần mềm:** PostgreSQL (RDBMS), Redis (Cache).
 - **Vai trò:** Lưu trữ bền vững dữ liệu người dùng, phiên đồ xe, giao dịch.

5.3.4 Hệ thống tích hợp bên ngoài

Hệ thống liên kết với các dịch vụ có sẵn của trường Đại học Bách khoa:

- **HCMUT_SSO:** Hệ thống đăng nhập tập trung để xác thực danh tính người dùng của trường (đăng nhập bằng tài khoản email trường).
- **HCMUT_DATACORE:** Kho dữ liệu của trường. Hệ thống kết nối với quyền chỉ đọc (Read-only) để đồng bộ vai trò và thông tin cá nhân nhằm áp dụng chính sách giá hoặc phân quyền đúng đắn.
- **BKPay:** Hệ thống thanh toán nội bộ, tiếp nhận yêu cầu và xử lý các giao dịch thanh toán chi phí đồ xe từ hệ thống gửi sang.

5.4 Luồng hoạt động tổng quát của hệ thống

5.4.1 Luồng người dùng tương tác qua ứng dụng (User client flow)

Đây là bước sinh viên hoặc cán bộ trường thao tác trên điện thoại trước khi đến bãi gửi xe.

1. **Đăng nhập:** Người dùng mở mobile app/web, hệ thống chuyển hướng đến **HCMUT_SSO** để xác thực bằng tài khoản email sinh viên/cán bộ.
2. **Đồng bộ thông tin:** Sau khi đăng nhập, **Application Server** gọi API sang **HCMUT_DATACORE** để lấy thông tin vai trò (sinh viên hay giảng viên) nhằm hiển thị chính sách giá vé tương ứng.
3. **Xem chỗ trống:** Ứng dụng gửi request qua **API Gateway** để lấy dữ liệu realtime. **Application Server** đọc từ cache (Redis) và trả về số lượng chỗ trống hiện tại ở từng khu vực.

5.4.2 Luồng xe vào bãi (Check-in flow)

Luồng này xử lý việc kiểm soát an ninh và ghi nhận thời điểm bắt đầu gửi xe.

Trường hợp 1: Người dùng có thẻ định danh (sinh viên/cán bộ)

1. **Quẹt thẻ:** Người dùng đưa xe đến cổng, quẹt thẻ RFID/NFC tại **Gate Terminal**.
2. **Gửi yêu cầu:** Đầu đọc thẻ gửi mã định danh (ID) qua **API Gateway** đến **Application Server**.
3. **Xác thực và tạo phiên:** Server kiểm tra ID thẻ trong **Database**. Nếu hợp lệ, server tạo một phiên đỗ xe (parking session) mới, ghi nhận thời gian vào, vị trí cổng vào, và lưu vào cơ sở dữ liệu.
4. **Mở cổng:** Server gửi tín hiệu phản hồi về **Gate Terminal** để kích hoạt động cơ mở thanh chắn (barrier).

5. **Xe qua cổng:** Sau khi xe đi qua, cảm biến an toàn tại cổng báo hiệu để barrier tự động đóng lại.

Trường hợp 2: Người dùng không có thẻ định danh (sử dụng vé tạm)

1. **Yêu cầu cấp vé:** Người dùng nhấn nút nhận vé trên **Gate Terminal** tại lối vào bãi xe.
2. **Phát hành vé tạm:** Máy nhả vé (ticket dispenser) tự động tạo và cấp phát một vé tạm.
3. **Ghi nhận thông tin:** **Gate Terminal** gửi mã vé tạm vừa tạo lên **Application Server**. Server tạo một phiên đỗ xe mới gắn với mã vé này và lưu vào **Database**.
4. **Mở cổng:** Tương tự trường hợp trên, server ra lệnh mở barrier cho xe đi vào và đóng lại sau khi xe đã qua.

5.4.3 Luồng cập nhật trạng thái bãi đỗ (Real-time occupancy flow)

Luồng này diễn ra tự động ở background của hệ thống IoT, đảm bảo dữ liệu hiển thị luôn chính xác.

1. **Phát hiện xe:** Khi xe đỗ vào một ô trống, **Occupancy Sensor** tại ô đó phát hiện sự thay đổi (sóng siêu âm hoặc từ trường).
2. **Truyền dữ liệu edge:** Cảm biến gửi tín hiệu trạng thái qua sóng mạng nội bộ (Zigbee/LoRa) về **IoT Gateway** gần nhất.
3. **Đẩy dữ liệu lên cloud:** **IoT Gateway** gom dữ liệu, đóng gói thành bản tin và gửi lên **Message Broker** (Kafka/MQTT) qua kết nối TCP/IP.
4. **Xử lý nghiệp vụ:** **Application Server** tiêu thụ (consume) bản tin từ broker, cập nhật trạng thái đã có xe cho ô đỗ đó vào database.

5. Đồng bộ hiển thị:

- Server gửi lệnh TCP/IP xuống **Electronic Signage** (bảng LED) để giảm số lượng chỗ trống đi 1.
- Đồng thời, đẩy dữ liệu qua WebSocket để cập nhật trực tiếp (real-time) số chỗ trống trên app của các người dùng đang mở ứng dụng.

5.4.4 Luồng xe ra bãi và thanh toán (Check-out & billing flow)

Luồng này xử lý việc đóng phiên đỗ xe và tính toán cước phí tùy thuộc vào loại thẻ hoặc vé mà người dùng sử dụng.

Trường hợp 1: Sử dụng thẻ định danh (sinh viên/cán bộ)

1. **Quẹt thẻ ra:** Người dùng quẹt thẻ định danh tại **Gate Terminal** lối ra.
2. **Truy vấn và kiểm tra hạn mức:** Mã thẻ được gửi lên **Application Server**. Server tìm kiếm phiên đỗ xe đang mở của thẻ này, đồng thời kiểm tra thông tin gói đăng ký gửi xe (ví dụ: vé tháng/vé học kỳ) xem có còn hạn sử dụng hay không.
3. **Xác nhận hoàn thành:** Nếu gói đăng ký còn hạn, hệ thống tự động xác nhận hoàn thành phiên đỗ xe mà không yêu cầu thanh toán thêm phí lượt.
4. **Mở cổng ra:** Server ra lệnh cho **Gate Terminal** mở barrier để xe ra khỏi bãi. Đồng thời, hệ thống IoT tiếp tục gửi tín hiệu cập nhật để tăng số chỗ trống trên bảng LED.

Trường hợp 2: Sử dụng vé tạm

1. **Quét vé ra:** Người dùng đưa vé tạm cho nhân viên thu ngân hoặc tự quét mã vé/đưa thẻ vào khe nhận của **Gate Terminal** lối ra.
2. **Tính toán cước phí:** **Application Server** tra cứu phiên đỗ xe gắn với mã vé tạm, tính toán tổng thời gian gửi và áp dụng bảng giá dành cho khách vắng lai để tính số tiền cần thanh toán.

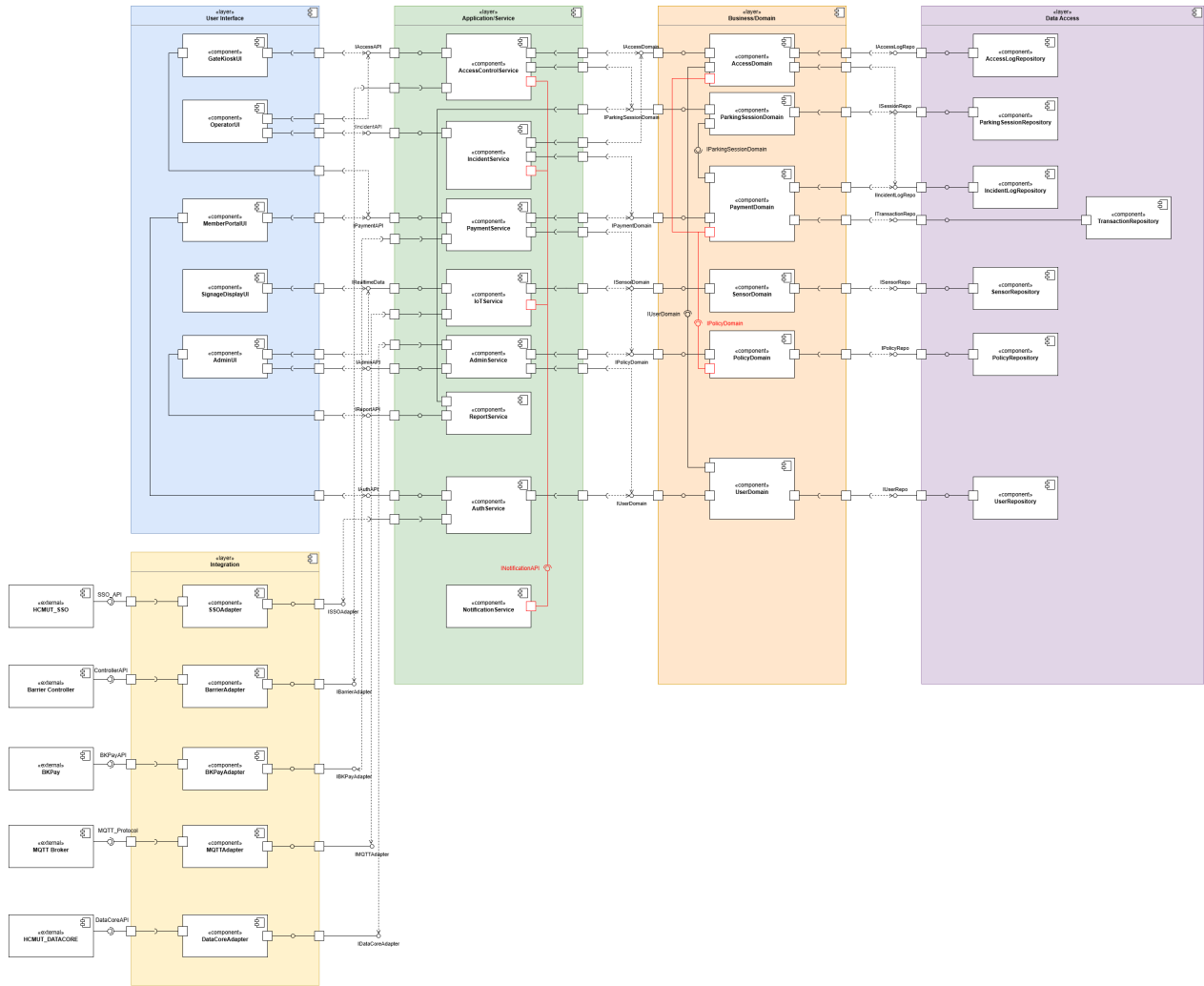
3. **Thanh toán:** Người dùng thực hiện thanh toán số tiền này thông qua cổng **BKPay** (ví dụ: quét mã QR hiển thị trên màn hình trạm) hoặc thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên điều hành tại **Operator Workstation**.
4. **Hoàn tất giao dịch:** Sau khi hệ thống nhận được phản hồi thanh toán thành công (webhook) từ **BKPay** hoặc nhân viên xác nhận đã thu tiền mặt trên phần mềm quản lý, server sẽ đóng phiên đỗ xe.
5. **Mở cổng ra:** Tương tự các trường hợp trên, server gửi lệnh mở barrier để xe ra và hệ thống IoT cập nhật lại số lượng chỗ trống.

6 Development/Implementation View

6.1 Component Diagram

Biểu đồ thành phần (Component diagram) mô tả cấu trúc tổng thể của hệ thống phần mềm quản lý bãi đỗ xe thông minh (Smart Parking System). Hệ thống được tổ chức thành nhiều lớp (layer) nhằm đảm bảo tính phân tách trách nhiệm (separation of concerns), dễ bảo trì và dễ mở rộng. Dựa vào kiến trúc phân lớp, hệ thống bao gồm 5 lớp chính:

- User Interface Layer
- Application/Service Layer
- Business/Domain Layer
- Data Access Layer
- Integration Layer



Hình 34: Component Diagram của hệ thống Smart Parking

6.1.1 User Interface Layer

Lớp này gồm các component giao diện trực tiếp tương tác với từng nhóm người dùng hoặc thiết bị hiển thị. Các component UI không chứa logic nghiệp vụ, chúng chỉ tiếp nhận thao tác của người dùng và gọi các component trong lớp Application/Service thông qua các interface được cung cấp (ví dụ: IAccessAPI, IPaymentAPI, IRealTimeData).

- **GateKioskUI:** Giao diện tại cổng rào dành cho khách vãng lai và thành viên quét thẻ/thanh toán.
- **OperatorUI:** Giao diện hỗ trợ nhân viên bãi xe theo dõi luồng xe và xử lý các sự cố (ví dụ: mở cổng thủ công).

- **MemberPortalUI:** Giao diện dành cho người dùng nội bộ (sinh viên, cán bộ) quản lý thông tin, gia hạn gói gửi xe.
- **SignageDisplayUI:** Giao diện cho bảng LED điện tử hiển thị số lượng chỗ trống còn lại.
- **AdminUI:** Bảng điều khiển (dashboard) dành cho quản trị viên cấu hình hệ thống, quản lý chính sách và xem báo cáo.

6.1.2 Application/Service Layer

Đây là lớp triển khai các use-case của hệ thống. Mỗi component đại diện cho một nhóm chức năng điều phối nghiệp vụ, xử lý luồng (workflow), kiểm tra dữ liệu đầu vào và gọi lớp Business/Domain để thực hiện logic cốt lõi. Lớp này cũng giao tiếp với hệ thống bên ngoài thông qua Integration Layer. Các component chính gồm:

- **AccessControlService:** Điều phối quy trình vào/ra bãi xe, xác thực thẻ và ra lệnh điều khiển barrier.
- **IncidentService:** Xử lý các luồng sự cố bất thường và ghi nhận log sự kiện.
- **PaymentService:** Điều phối quy trình thanh toán vé vãng lai hoặc gia hạn vé tháng.
- **IoTService:** Thu thập và xử lý tín hiệu từ cảm biến (sensor), cập nhật trạng thái bãi xe theo thời gian thực.
- **AdminService:** Điều phối các thao tác quản trị hệ thống, cập nhật cấu hình và đồng bộ dữ liệu.
- **ReportService:** Truy xuất và tổng hợp dữ liệu thống kê.
- **AuthService:** Điều phối quy trình đăng nhập, phân quyền người dùng.
- **NotificationService:** Cung cấp INotificationAPI để nhận trigger và gửi các thông báo (alert) từ các service khác.

6.1.3 Business/Domain Layer

Đây là lớp chứa logic nghiệp vụ cốt lõi của hệ thống. Các component biểu diễn các hành vi, quy tắc và điều kiện liên quan đến thực thể (entity) trong hệ thống:

- **AccessDomain:** Định nghĩa quy tắc ra/vào, kiểm tra tính hợp lệ của thẻ từ.
- **ParkingSessionDomain:** Quản lý vòng đời của một phiên đỗ xe (thời gian vào, thời gian ra, vị trí).
- **PaymentDomain:** Xử lý các quy tắc tính toán chi phí đỗ xe theo từng loại phương tiện và người dùng.
- **SensorDomain:** Xử lý logic dữ liệu cảm biến thô để xác định trạng thái trống/đầy của chỗ đỗ.
- **PolicyDomain:** Quản lý các quy định, chính sách về giá cả và phân loại người dùng (được tham chiếu thông qua IPolicyDomain).
- **UserDomain:** Chứa các logic liên quan đến thông tin và trạng thái (khóa/mở) của người dùng.

6.1.4 Data Access Layer

Lớp này cung cấp các giao diện trừu tượng để truy cập dữ liệu liên tục trong hệ thống. Mỗi repository quản lý các thao tác truy xuất đối với một nhóm thực thể trong Database.

- **AccessLogRepository:** Lưu trữ và truy xuất lịch sử ra/vào cổng.
- **ParkingSessionRepository:** Lưu trữ các phiên gửi xe đang hoạt động và đã kết thúc.
- **IncidentLogRepository:** Ghi chép lịch sử xử lý sự cố tại bãi xe.
- **TransactionRepository:** Quản lý lịch sử giao dịch và biên lai thanh toán.

- **SensorRepository:** Lưu trữ trạng thái cấu hình và lịch sử dữ liệu của các cảm biến IoT.
- **PolicyRepository:** Quản lý dữ liệu cài đặt chính sách giá, quy định.
- **UserRepository:** Lưu trữ thông tin tài khoản và thẻ từ của người dùng.

6.1.5 Integration Layer

Lớp này đóng vai trò là một ranh giới cách ly (anti-corruption layer), chứa các Adapter dùng để kết nối với những hệ thống bên ngoài («external»). Việc sử dụng Adapter đảm bảo hệ thống nội bộ không bị ảnh hưởng khi API bên ngoài thay đổi.

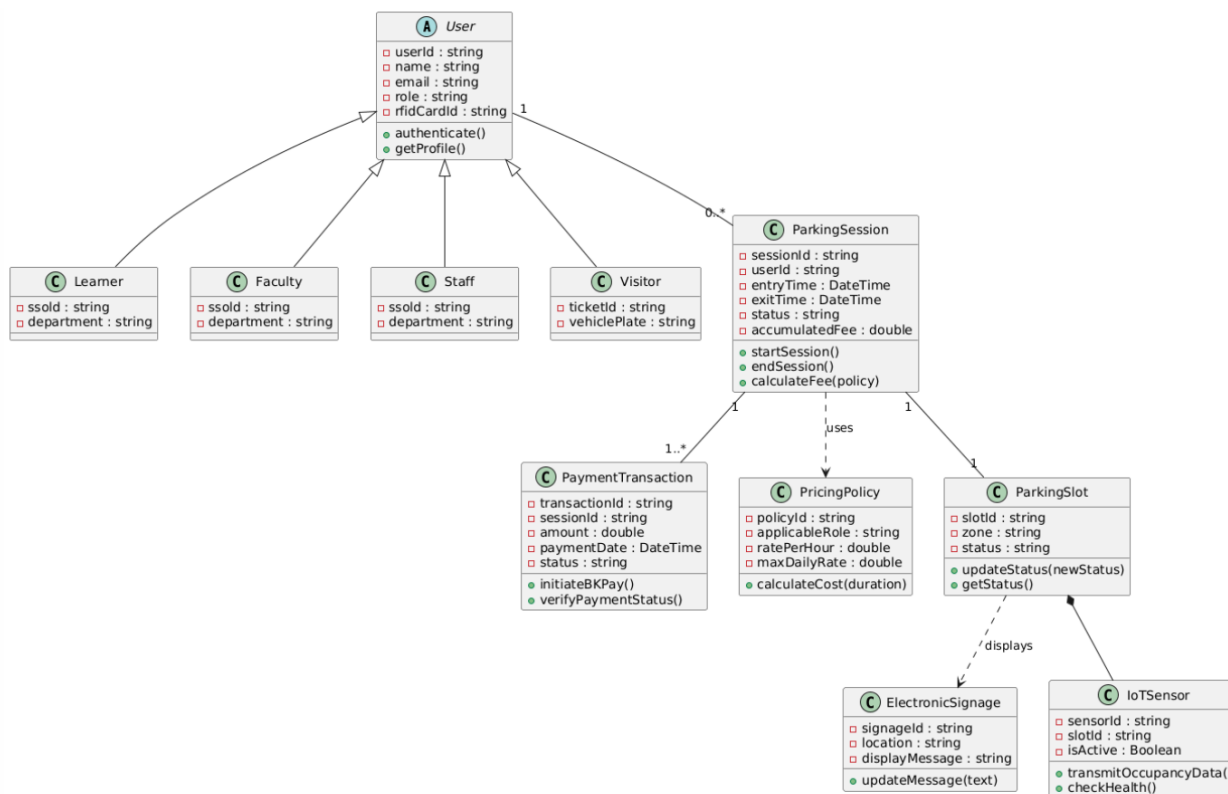
- **SSOAdapter:** Giao tiếp với HCMUT_SSO thông qua SSO_API để xác thực đăng nhập.
- **BarrierAdapter:** Giao tiếp với bộ điều khiển phần cứng Barrier Controller thông qua ControllerAPI để thực thi lệnh đóng/mở cổng.
- **BKPayAdapter:** Giao tiếp với cổng thanh toán BKPay thông qua BKPayAPI để tạo yêu cầu và xác nhận thanh toán.
- **MQTTAdapter:** Giao tiếp với MQTT Broker qua MQTT_Protocol để thu thập bản tin từ gateway cảm biến.
- **DataCoreAdapter:** Giao tiếp với HCMUT_DATACORE qua DataCoreAPI để đồng bộ thông tin sinh viên, cán bộ.

6.2 Implementation Frameworks

- **Frontend Framework:** Next.js (React), TypeScript, Tailwind CSS
- **State Management & Simulated Backend:** Zustand, React Context (Client-side mock database)
- **Data Visualization:** Recharts

7 Sơ đồ lớp (Class Diagram)

7.1 Sơ đồ lớp (Class Diagram)



Hình 35: Sơ đồ lớp

7.2 Các lớp và phương thức

7.2.1 User (Abstract Class)

Mô tả (Overview): Lớp trừu tượng đại diện cho mọi người dùng trong hệ thống bãi đỗ xe thông minh. Người dùng có thể là nhân viên, giảng viên, học viên hoặc khách. Lớp này định nghĩa các thuộc tính chung (mã số, tên, email, vai trò, thẻ RFID) và các phương thức cơ bản như xác thực và lấy hồ sơ. Các lớp con kế thừa sẽ cụ thể hóa theo từng loại người dùng. **Thuộc tính (Attributes):**

- `userId` : `String` – mã số định danh duy nhất cho mỗi người dùng
- `name` : `String` – tên người dùng
- `email` : `String` – địa chỉ email

- `role` : `String` – vai trò (Learner, Faculty, Staff, Visitor)
- `rfidCardId` : `String` – mã thẻ RFID (Visitor thay bằng `ticketId`)

Phương thức (Methods):

- `authenticate()` – xác thực người dùng khi vào hệ thống
- `getProfile()` – lấy thông tin hồ sơ người dùng

Kế thừa (Inheritance):

- `Learner` → kế thừa từ `User`
- `Faculty` → kế thừa từ `User`
- `Staff` → kế thừa từ `User`
- `Visitor` → kế thừa từ `User`, khác biệt vì dùng `ticketId` thay cho `rfidCardId`

7.2.2 ParkingSlot (Concrete Class)

Mô tả (Overview): Lớp đại diện cho từng vị trí đỗ xe trong bãi. Mỗi chỗ đỗ có mã định danh, khu vực và trạng thái (còn trống, đang sử dụng, bảo trì). Lớp này cho phép cập nhật và truy xuất trạng thái chỗ đỗ, đồng thời liên kết chặt chẽ với cảm biến IoT để giám sát thực tế. **Thuộc tính (Attributes):**

- `slotId` : `String` – mã số định danh chỗ đỗ xe
- `zone` : `String` – khu vực (Zone A, Zone B)
- `status` : `Enum {Available, Occupied, Maintenance}` – trạng thái chỗ đỗ

Phương thức (Methods):

- `updateStatus(newStatus)` – cập nhật trạng thái chỗ đỗ
- `getStatus()` – lấy trạng thái hiện tại

Quan hệ (Relationships):

- Một `ParkingSlot` có **một** `IoTSensor` (composition)
- Một `ParkingSession` gắn với **một** `ParkingSlot`

7.2.3 IoTSensor

Mô tả (Overview): Lớp đại diện cho các thiết bị phần cứng cảm biến (ví dụ: cảm biến siêu âm, từ trường) được lắp đặt tại mỗi vị trí đỗ xe để phát hiện sự hiện diện của phương tiện.

Thuộc tính (Attributes):

- **sensorId: String:** Định danh duy nhất của cảm biến (UUID hoặc MAC Address).
- **slotId: String:** Khóa ngoại (Foreign Key) liên kết với **ParkingSlot** mà cảm biến này đang giám sát.
- **isActive: Boolean:** Trạng thái hoạt động của cảm biến (**True** nếu đang online và hoạt động tốt, **False** nếu mất kết nối hoặc hỏng).

Phương thức (Methods):

- **transmitOccupancyData(): void:** Kích hoạt khi cảm biến phát hiện sự thay đổi trạng thái vật lý (từ trống sang có xe hoặc ngược lại). Đóng gói dữ liệu và gửi payload (qua MQTT/HTTP) về IoT Gateway.
- **checkHealth(): void:** Gửi tín hiệu nhịp tim (heartbeat) định kỳ về server chứa các thông số như nguồn điện và tình trạng mạng để hệ thống biết cảm biến vẫn đang hoạt động (Online).

7.2.4 ElectronicSignage

Mô tả (Overview): Lớp đại diện cho các bảng hiển thị điện tử (LED/LCD) được lắp đặt tại các điểm nút giao thông trong trường hoặc trước cổng bãi xe nhằm điều hướng và thông báo số chỗ trống.

Thuộc tính (Attributes):

- **signageId: String:** Định danh duy nhất của bảng hiển thị.

- **location: String:** Vị trí vật lý lắp đặt bảng (Ví dụ: "Cổng 1", "Ngã tư Khu A", "Tầng hầm B1").
- **displayMessage: String:** Nội dung văn bản hoặc thông điệp hiện tại đang được hiển thị trên bảng.

Phương thức (Methods):

- **updateMessage(text: String): void:** Phương thức nhận lệnh từ hệ thống trung tâm (ParkingManagementService) để cập nhật lại biến **displayMessage** và render dòng chữ mới ra màn hình LED (Ví dụ: "Khu A: Còn 5 chỗ", "Khu B: HẾT CHỖ").

7.2.5 ParkingSession (Lớp cụ thể)

Mô tả (Overview): Lớp đại diện cho một phiên đỗ xe cụ thể của người dùng trong hệ thống. Mỗi phiên ghi nhận thời điểm xe vào, thời điểm xe ra, trạng thái (đang hoạt động, đã hoàn tất, hoặc bị hủy) và tổng phí tích lũy. Lớp này cung cấp các phương thức để bắt đầu, kết thúc phiên đỗ, cũng như tính toán chi phí dựa trên chính sách giá. Nó liên kết trực tiếp với người dùng, chỗ đỗ xe, và có thể phát sinh giao dịch thanh toán. **Thuộc tính:**

- `sessionId` : `string` – mã định danh duy nhất cho phiên đỗ xe
- `userId` : `string` – mã định danh người dùng gắn với phiên đỗ xe
- `entryTime` : `DateTime` – thời điểm xe vào khu vực đỗ
- `exitTime` : `DateTime` – thời điểm xe rời khu vực đỗ
- `status` : `string` – trạng thái phiên đỗ (ví dụ: Active, Completed, Cancelled)
- `accumulatedFee` : `double` – tổng phí đỗ xe tính đến thời điểm hiện tại

Phương thức:

- `startSession()` – bắt đầu một phiên đỗ xe mới
- `endSession()` – kết thúc phiên đỗ khi xe rời khỏi khu vực
- `calculateFee(policy)` – tính phí đỗ dựa trên chính sách giá

Quan hệ:

- Một `ParkingSession` thuộc về **một** `User`
- Một `ParkingSession` chiếm **một** `ParkingSlot`
- Một `ParkingSession` có thể liên quan đến **một** `PaymentTransaction`
- Một `ParkingSession` sử dụng `PricingPolicy` để tính phí

7.2.6 PaymentTransaction (Lớp cụ thể)

Mô tả (Overview): Lớp mô tả giao dịch thanh toán phát sinh từ một phiên đỗ xe. Mỗi giao dịch có mã định danh, số tiền, thời điểm thanh toán và trạng thái (chờ xử lý, thành công, thất bại). Lớp này hỗ trợ khởi tạo thanh toán qua hệ thống BKPay và xác minh trạng thái giao dịch. Nó được tạo ra sau khi hệ thống tính phí cho phiên đỗ xe và liên kết trực tiếp với một `ParkingSession`. **Thuộc tính:**

- `transactionId` : `string` – mã định danh duy nhất cho giao dịch thanh toán
- `sessionId` : `string` – mã định danh phiên đỗ xe liên quan
- `amount` : `double` – số tiền cần thanh toán
- `paymentDate` : `DateTime` – thời điểm thực hiện thanh toán
- `status` : `string` – trạng thái thanh toán (ví dụ: Pending, Success, Failed)

Phương thức:

- `initiateBKPay()` – khởi tạo giao dịch thanh toán qua hệ thống BKPay
- `verifyPaymentStatus()` – kiểm tra và xác minh trạng thái thanh toán

Quan hệ:

- Một `PaymentTransaction` liên quan đến **một** `ParkingSession`
- Giao dịch được tạo sau khi hệ thống tính phí cho phiên đỗ xe

7.2.7 PricingPolicy (Lớp cụ thể)

Mô tả (Overview): Lớp đại diện cho chính sách giá áp dụng cho từng nhóm người dùng (ví dụ: thành viên, khách). Chính sách bao gồm mã định danh, vai trò áp dụng, mức phí theo giờ và mức phí tối đa trong ngày. Lớp này cung cấp phương thức tính chi phí dựa trên thời gian đỗ xe. Mỗi `ParkingSession` sẽ sử dụng `PricingPolicy` để xác định số tiền phải trả, đảm bảo tính linh hoạt theo từng đối tượng người dùng. **Thuộc tính:**

- `policyId` : `string` – mã định danh chính sách giá
- `applicableRole` : `string` – vai trò người dùng áp dụng (ví dụ: Member, Visitor)
- `ratePerHour` : `double` – mức phí đỗ xe theo giờ
- `maxDailyRate` : `double` – mức phí tối đa trong ngày

Phương thức:

- `calculateCost(duration)` – tính chi phí đỗ xe dựa trên thời gian

Quan hệ:

- `PricingPolicy` được `ParkingSession` sử dụng để tính phí
- Mỗi chính sách có thể áp dụng cho nhóm người dùng khác nhau dựa trên `applicableRole`